理论述评
DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2024.0089

数字风险治理：研究脉络、理论框架及未来展望*

范柏乃　盛中华

摘要：颠覆性数字技术正成为重塑世界产业体系的新质生产力。这场全球数字革命在带来历史新机遇的同时，也引发一系列数字风险与挑战。数字风险治理作为研究风险发生规律和风险控制技术的新兴科学，受到了越来越多的关注。基于69本国内外跨学科顶尖期刊、6大中西智库及科研机构的1114篇文献，结合VOSviewer知识图谱分析，将数字风险治理研究划分为孕育起步、成长探索、快速发展和迭代升级4个阶段。采用动态过程视角，构建“数字风险识别—数字风险分析—数字风险评估—数字风险处置—数字风险预防”的理论框架。其中，数字风险识别研究是整个风险治理的逻辑起点，并从个体、组织、国家等3个维度进行数字风险溯因分析。在此基础上，通过数字风险评估研究，研判风险发生的概率及大小，界定风险等级排序。根据风险等级分布，进行数字风险处置或风险预防。运用CiteSpace突变词分析，提炼前沿热点问题，重点从关注人工智能与数字基础设施风险、开展跨层风险分析、强化数据流动安全审计、引导数字敏捷治理、深化供应链网络安全投资等方面，提出未来展望。本研究基于数字技术视角和流行病学模型识别数字风险的内涵特征，构建结构化、系统化的理论框架以增进学术对话，为我国数字经济持续健康发展提供理论指引。

关键词：数字风险　风险治理　研究脉络　理论框架　未来展望

一、引言

当今世界信息化浪潮风起云涌、气象万千。颠覆性数字技术如人工智能（AI）、区块链、物联网、数字孪生和增强现实等的蝶变升级构成新质生产力，成为驱动数字经济发展的关键力量（阿穆索、巴伦，2024；崔等，2022）。各国竞相制定发展战略、出台鼓励政策，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有①。据国家数据局印发的《数字中国发展报告》显示，2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重10%左右，连续11年成为全球第一大网络零售市场②。数字技术的迭代裂变降低组织的搜索、复制、运输、跟踪和验证成本（戈德法布、塔克，2019），为中小企业弯道超车提供机会窗口，为中国数字经济的发展注入澎湃动力。

数字技术的广泛变革在促进数字全球化的同时，也带来隐私披露、敏感信息保护、数据安全、人工智能安全等数字风险（崔等，2022；韦贝克、赫特施莱因特，2021）。诺贝尔经济学奖获得者梯若尔（2021）指出，数字技术的应用使得我们的生活更加透明，这究竟是造就一个更加美好的未来，亦或是被算法和平台监控所驯服成为数字反乌托邦社会（Digital Dystopia），仍存在争议。据国家信息安全漏洞库（China National Vulnerability Database of Information Security，CNNVD）公布的数据显示，2022年我国新增漏洞近2.5万余个，较去年增长27.8%，达到历史新高③。习近平总书记多次对数字安全工作作出重要指示，强调发展与安全是一体之两翼、驱动之双轮，需要一体推进、同步建设④。对此，《数字中国建设整体布局规划》明确将构筑数字安全屏障作为数字中国“2522”框架的两大能力之一。《“十四五”数字经济发展规划》提出建设数字经济安全体系，增强网络安全防护能力，提升数据安全保障水平，切实有效防范各类风险。当前，数字技术正重塑全球分工体系，成为大国综合国力较量的制高点，我国一方面要牢牢把握千载难逢的数字革命历史新机遇，抢占发展主动权与竞争主导权，

收稿时间：2023-3-30；反馈外审意见时间：2023-7-18、2023-12-4、2024-1-2；拟录用时间：2024-6-14。
*本研究得到国家社会科学基金重大项目“我国数字经济安全的动态预警、治理机制和法律保障研究”（基金号：21&ZD089）的资助。盛中华为本文通讯作者。

中国知网　https://www.cnki.net

从网络大国向网络强国奋勇迈进。另一方面，又要防止数字风险对我国数字经济健康发展和国家总体安全带来的威胁，确保中国经济行稳致远。对此，如何守住数字安全底线、防范化解系统性数字风险，成为数字时代亟待解决的理论问题。

数字风险（digital risk）是目前管理科学、计算科学、信息科学、政策科学等领域日益兴起的新生议题。一些国际顶尖期刊如《美国经济学评论》（American Economic Review，AER）、《管理信息系统季刊》（Management Information Systems Quarterly，MISQ）等组织专栏展开讨论。如《管理信息系统学报》（Journal of Management Information Systems，JMIS）在2020年第3期讨论共享经济与信息安全，《欧洲信息系统学报》（European Journal of Information Systems，EJIS）在2022年第3期组织特刊讨论人工智能的负面影响。应该说，数字风险研究近些年已受到国内外越来越多的关注，但一直缺乏系统性总结和整合性梳理（迪隆等，2021；诺里斯等，2019）。国际上仅有的几篇综述论文基于不同学科视角展开述评，但是较为孤立和割裂，只是聚焦于数字风险的某个方面，未能反映研究的全貌。此外，随着数字技术的迭代升级，数字风险又涌现出新的表现形态，如人工智能风险（阿龙-巴卡特、布斯月茨，2023；布斯月茨，2021）、算法风险（马尔贾诺维奇等，2021）、数据跨境风险（李金等，2023）、虚拟货币风险（阿穆索、巴伦，2024）等，已有的述评类研究未能实现覆盖。更关键的是，既有文献多立足于西方的制度情景，而基于中国本土化的研究相对较少。近些年，国际上呼吁开展情境化的研究，构建反映本国特色的数字风险理论（牟等，2022）。因此有必要根据时间演进脉络，重新评估和整合已有研究，构建结构化和系统化的理论框架，结合数字风险治理的国际经验和中国方案，提出未来研究展望。

本研究的边际贡献主要表现在如下方面。第一，突破了传统意义上数字风险狭义与广义的二元对立观念，立足中观层面结合数字技术视角，提供可操作化的概念模型。以往文献采用广义层面的数字风险，从技术、政治、经济、文化等多个维度进行解构（恩格温亚马等，2023）；也有研究采用狭义的定义，把数字风险局限于某一具体分支，如网络安全或隐私安全（威尔斯，2021）。但是这些视角或是过于宽泛，或是过于狭隘，缺乏可操作性和包容性。本研究基于尤等（2010）的数字技术分层模块化模型，从数字技术的内容层、服务层、网络层、设备层等4个松散耦合层次，立足中观层面提出数字风险的分层模型。在此基础上，结合泰米兹坎等（2017）的流行病学模型，揭示数字风险区别于传统风险的四大典型特征，包括分布式与去中心化、网络外部效应（高速率蔓延和指数级增长）、智能化攻击、持续自适应等。第二，采用动态过程视角构建数字风险治理的理论框架，增进不同领域之间的理论对话。以往研究对数字风险治理的讨论分散在各个治理环节中，并表现出碎片化和单一化的特征。事实上，数字风险治理是一个复杂的自适应系统，涉及风险识别、分析、评估、处置、预防等多个环节（经济合作与发展组织，2015）。本文采用动态过程视角，集成与整合上述五大治理环节，提出结构化、层次化、动态化、系统化的理论框架，以更好地反映数字风险治理的全景画像。这也呼应了凯恩斯等（2022）提出的加强不同学科之间的对话，提供多学科视角的理论解释。

本文结合韦伯斯特和沃特森（2002）的系统性文献综述方法，对国内外顶尖期刊和高端智库中的相关成果，进行全面梳理。第二部分进行概念界定与文献检索，确定数字风险内涵及文献筛选范围。第三部分采用VOSviewer知识图谱分析，划分数字风险治理的研究脉络，勾勒该领域的知识谱系。第四部分基于理论维度对以往文献进行概念化和理论化，构建理论框架，形成数字风险治理理论的概念、命题、机制、框架、边界等。第五部分得出研究结论与展望，基于理论框架的五大内容，结合CiteSpace突变词分析，提出未来研究展望。

二、概念界定与文献检索

（一）概念界定：数字风险

数字风险作为多元复合概念，具有异质性和多层次的特点，涉及复杂的表征技术（imbrication of representations）。全球顶级期刊Science上首次提出数字安全的概念，专门指互联网技术使用带来的风险（西科尔斯基、彼得斯，1999）。西伯冉（2006）基于表征现象学和海德格尔的研究指出，数字风险是数字技术和风险管理两个不同领域的交叠和融合，具有难以计算的特点。在初始阶段，数字技术在风险管理中起到背景作用；而随着技

中国知网 https://www.cnki.net

术的广泛应用，它从风险管理的工具角色逐渐转变为风险本身，构成新的风险来源。随着数字经济的演化发展，数字风险作为特殊的风险形态，具有不可见、不可预测和难以控制等特点（恩格温亚马等，2023）。经济合作与发展组织（2019a）界定为来自于数字环境中的威胁和漏洞，破坏活动或环境的机密性、完整性和可用性，对经济和社会目标的实现产生影响（经济合作与发展组织，2015，2019b）。

由于数字风险植根于数字技术的应用，本文从数字技术的视角解构这一概念。目前理论界公认的数字技术定义是由尤等（2010）提出，他们构建分层模块化架构（layered architecture of digital technology），认为数字技术包括内容、服务、网络、设备等4个松散耦合的层次[5]。这一分层模型与数字风险呈映射关系，构成本文数字风险概念的理论依据。其中内容层包括存储和共享的文本、声音、图像和视频等数据，这些比特数据存储在不同结构之中，涉及数据安全（齐希等，2021；库德等，2017）；服务层直接为用户提供各种数字服务，涉及为用户创建、操作、存储、消费内容，这些内容是对数据加工处理后提取的信息，关系到信息安全（伯格曼等，2022；荣等，2022）；网络层包括电缆、无线电频谱等物理传输层和TCP/IP等网络标准的逻辑传输层，与网络安全密切相关（李、陈，2022；西蒙、奥马尔，2020）；设备层涉及操作系统等逻辑能力层和计算机硬件等物理机械层，前者作为数字逻辑的载体承接对各类软硬件的控制，而算法在数字生态系统中扮演逻辑控制的角色，产生算法安全（阿龙-巴卡特、布斯月茨，2023；贝莱西亚等，2023）；后者对物理设施的控制和维护，表现为数字基础设施安全（阿特金斯、劳森，2021，2022）。

除上述理论依据之外，本文还补充数字风险定义的现实依据。目前我国在数字安全领域推出“三法一条例”（即《数据安全法》《网络安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》），分别对应数据安全、网络安全、信息安全、数字基础设施安全。随着ChatGPT等生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence）不断升级，人工智能安全受到越来越多关注。对此，中央印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等，以防范新一代数字风险的发生。这意味着在未来，包括人工智能在内的算法安全问题将纳入数字风险治理的体系之中。据此，本文提出数字风险是指在数字技术活动中与数字资源的开发、利用和管理相关的风险，包括数据安全、信息安全、网络安全、算法安全、数字基础设施安全等。

（二）文献筛选范围

科学的综述设计能在一定程度上避免文献选取的主观倾向，唯有精选的文献能更精准地把握研究脉络和核心议题（韦伯斯特、沃特森，2002）。本研究的文献检索范围包括国际顶尖期刊、国内权威期刊、西方高端智库及研究机构、中国高端智库4个方面，其中顶尖期刊的文献具有较高的学术价值，而智库及研究机构的文献反映实践动态，四者结合反映数字风险的研究现状。对于国际顶尖期刊的筛选，采用公认的英国商学院协会标准（Association of Business School），选择等级为四和四星的国际顶刊。由于数字风险研究具有跨学科属性，本文选择经济学、创新、企业管理、战略管理、公共管理、信息管理、运筹与技术、运营与管理科学等8个领域的62本刊物。中文文献选择国内公认的权威期刊，包括《管理世界》《经济研究》《金融研究》《统计研究》《社会学研究》《法学研究》《中国社会科学》7本期刊，分别覆盖管理学、经济学、金融学、统计学、社会学、法学、综合等人文社科领域。除此之外，考虑到数字风险治理的前沿性与实践性，补充国内外高端智库和研究机构的成果。这包括经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）、美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）、国际标准化组织（International Standard Organization，ISO）、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心、全国信息安全标准化技术委员会等6家机构。

（三）文献检索策略

文献检索主要包括三步骤：首先确定检索的关键词。由于目前学界对数字风险的内涵尚未形成共识，本文尽可能选择具有包容性的术语，最大程度上涵盖数字风险的研究范畴。参照以往综述类研究对检索词的选择（迪隆等，2021；牟等，2022），最终确定的关键词包括data OR cyber OR information OR digital OR IT OR algorithm OR artificial intelligence OR privacy AND（risk OR security）及对应的中文检索词[6]。其次，在Web of Sci-

中国知网 https://www.cnki.net

ence和中国知网中对精选的国内外顶刊进行检索，同时查阅智库及科研机构的官方资料库，检索范围包括主题、标题、摘要、关键词，结合智能检索方法在输入词组的同时自动进行词义变形，检索时间截止到2022年12月，共得到1338篇文献。最后，对文献进行甄别研读，补充参考文献中引用的文章，剔除与数字风险无关的研究（剔除标准如表1所示），最终剩下1114篇文献。

（四）研究文献分布

本文对1114篇数字风险文献展开文献计量分析，其中国际顶刊文献882篇，中文权威期刊文献98篇，国际高端智库及科研机构文献88篇，国内智库文献46篇。在学科分布上，信息管理、运营与管理科学、经济学、公共管理四大领域对数字风险的关注较多，运筹与技术、企业管理、创新、战略管理等也有所涉及。各个顶刊多次组织数字风险的专栏⑦，说明这一领域的研究在国际主流学术圈的重要性。从时间分布上看，最早的研究是1986年维塔利（Vitale）发表在MISQ上的文章，直到21世纪初该领域呈缓慢发展的态势。2010~2017年前后保持稳定增长，年均发文量在40篇左右。COVID-19期间发文数量呈爆发式增长，表现为2020年的61篇、2021年的57篇和2022年的106篇（如图1所示）。相比而言，国内研究仍处于起步阶段，从2018年开始快速增长，表现为2018年的18篇、2021年的24篇和2022年的27篇。应该说，未来这一领域的研究具有广阔的发展空间，值得持续关注。

三、数字风险治理的研究脉络与知识谱系

从20世纪90年代至今，数字风险领域的研究呈现数量不断增加、外延不断扩张的趋势，理论焦点和研究范式发生较大变化。结合孙毅（2022）对数字经济的三阶段划分，基于VOSviewer知识图谱关键词共现分析，将该领域的研究脉络划分为4个阶段，如图2所示。

第一阶段即孕育起步阶段（20世纪80年代~90年代），主要关注的是信息安全和信息系统安全。自20世纪80年代起，个人计算机迅速普及，办公自动化、物料需求计划（ERP）及制造资源计划（MRP）等开始运用于管理活动中。管理系统的复杂性和需求的不确定性给组织自动化带来风险，这进一步推动研究者界定、评估与管理数字风险。这一阶段研究采用功能主义范式，旨在提出解决数字风险的技术方案，而不强调理论构建和实证分析（莱汀恩等，1998；维塔利，1986）。这期间关注的议题包括计算机滥用、数据库安全、信息系统安全等，研究方法以定性分析为主，包括深度访谈、田野调查、检查清单、体验调查等。这一阶段的研究从只强调发展转向发展与安全兼顾，集中于强调信息安全最佳实践，研究内容聚焦概念界定和理论建构等基础性命题。

表1 文献筛选标准界定

文献筛选准则	文献筛选标准
1	研究涉及到在数字技术活动中与数字资源的开发、利用和管理相关的风险
2	研究与数字经济或数字经济核心产业有关，而不是仅讨论传统经济活动
3	研究与安全/风险有关，而不是只强调发展
4	文章是实证或理论研究，而不是编者按、时评、书评等

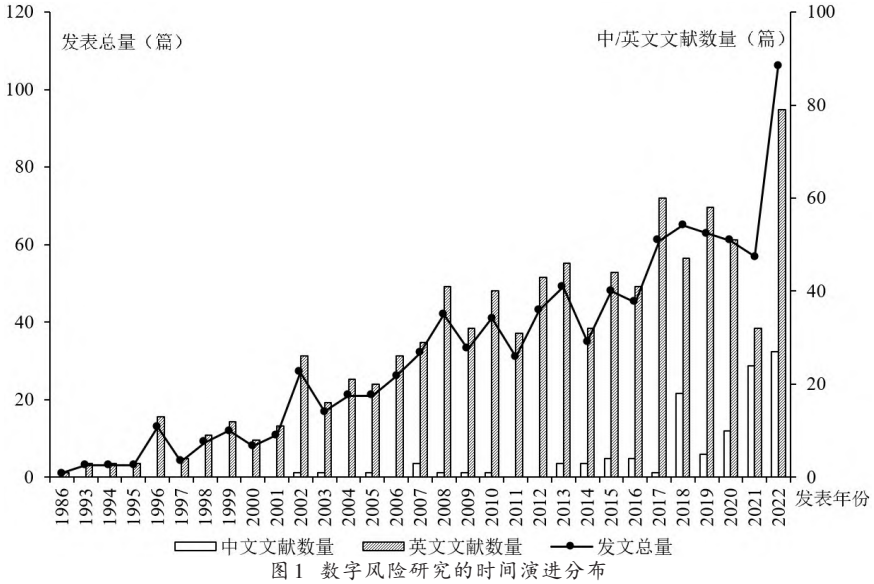


图1 数字风险研究的时间演进分布

第二阶段即成长探索阶段（20世纪90年代中叶~21世纪10年代初），主要关注网络安全等议题。20世纪90年代初互联网在全球范围内不断发展，美国克林顿政府率先发布“国家信息基础设施行动计划”，推动一大批互联网公司飞速发展，开启了

中国知网 https://www.cnki.net

互联网经济新时代。恐怖袭击（9.11事件）发生后，世界各国都加强对网络安全的重视，这使得该领域的研究不再关注局部的封闭安全，而是更关心整体的开放式安全（哈克内特、斯蒂弗，2011）。同时，电子商务的发展带来一系列新的安全问题，如软件风险、IT外包风险、在线电商信任、隐私披露等（贝朗格、克罗斯勒，2011）。这一阶段的研究主要采用功能主义和结构主义相结合的范式，聚焦于解释具体的管理现象，关注基础层面研究。研究方法以设计科学和行为建模为主，包括案例研究、精华似然模型、行动研究、结构方程等。典型的理论包括保护动机理论、威慑理论、理性行动理论等（贝朗格、克罗斯勒，2011）。

第三阶段是快速发展阶段（21世纪10年代初~20年代初）。2010年以来，以大数据为关键生产要素的经济活动不断发展，数字风险的研究焦点逐步转向关注数据安全等议题。这一阶段的研究以应用型为主，旨在通过政策干预或其他手段提出对策建议，关注的议题有数据泄露（徐翔等，2021）、隐私安全（马丁，2020）、个人信息保护（蒙特斯等，2019）等。如大量移动应用程序（Application，APP）只有在使用后才能对其数据安全进行充分评估，这使得消费者无法先验地了解APP的安全质量。与电子商务交易不同，基于APP的交易通常是持久的，买卖双方之间的互动不会在商品交换完成后终止。因此，对卖方的不确定性特别是与买方未来行动有关的不确定性，会在交易结束后长期存在，涌现出各类数据安全问题。同时，由于数字技术的可重新编辑性，APP能不断更新和维护，从而导致产品的不确定性持续存在（阿尔纳图尔等，2020）。这一时期典型的理论包括中和技术理论、自我调节理论、并行处理模型、控制平衡理论等。从研究方法上看，该阶段表现多样性的特征，既有经济计量模型、行为建模分析（如跨层结构方程与元分析）、博弈模拟分析，也有脑电实验和场景实验等实验设计（柯文、约翰逊，2018；惠等，2017）。从研究范式上看，诠释主义研究得到发展，通过对数字风险的成因及演化路径展开系统诠释，揭示不同风险的内在生成逻辑。

第四阶段又称迭代升级阶段（21世纪20年代初至今）。自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，数字技术的应用场景得到广泛延伸，人工智能与机器学习等智能化技术带来新的安全风险。这包括人工智能风险（美国国

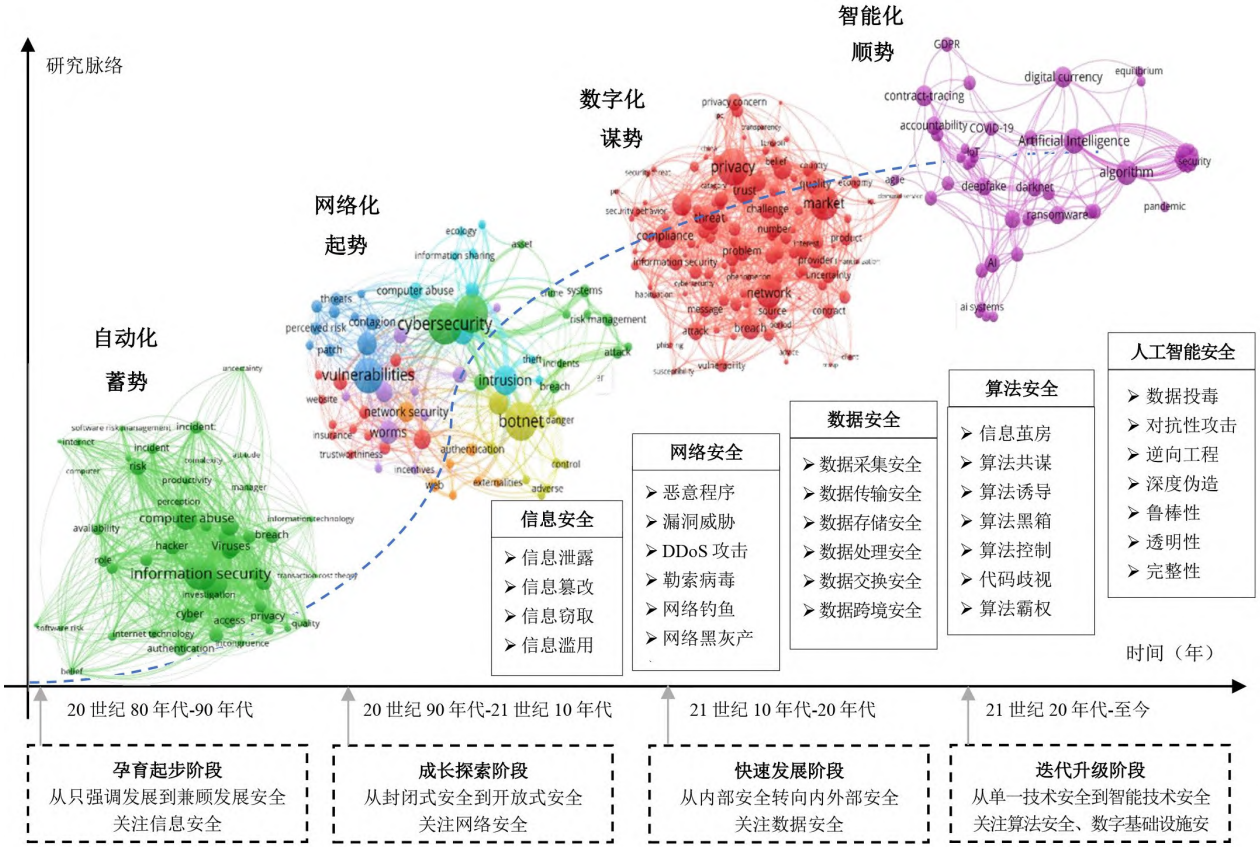


图2 数字风险治理研究的知识图谱

中国知网 https://www.cnki.net

家标准与技术研究院,2023)、算法污染(马尔贾诺维奇等,2021)、加密货币安全(谢平、石午光,2015)、移动应用(桑亚尔等,2021)、工业物联网安全(齐希等,2021)、数字经济安全(范柏乃、盛中华,2024)、暗网识别及交易(易卜拉希米等,2022)等。这一阶段的研究范式开始融入激进的人文主义范式,对数字活动中潜在的风险隐患做出批判性思考。在研究方法领域,机器学习、大数据挖掘、深度学习等计算社会科学方法应用于干预研究中(易卜拉希米等,2022)。此外,混合研究也得到推广与应用,包括深度访谈、问卷调查、田野调查的三角互证(齐希等,2021),实验法与结构方程相结合。这一阶段的研究从强调数字技术安全转向智能技术安全,核心议题是算法安全和人工智能安全。

四、数字风险治理的理论框架与关键议题

通过对检索的文献进行研读分析与提炼整合发现,尽管以往文献已展开较多讨论,但多分散在风险识别、分析、评估、处置和预防等各个环节。本文遵循韦伯斯特和沃特森(2002)的系统性综述方法,对已有研究进行理论编码(如《管理世界》网络发行版附录附表1所示)。同时通过文本分析和机器学习等智能化方法,参照范柏乃和盛中华(2024)的研究,运用隐含狄利克雷分布(Latent Dirichlet Allocation,LDA)挖掘数字风险的关键议题。LDA是由布莱等(2003)提出,擅长处理海量非结构化的稀疏数据,同时该模型对样本数据的分布无特殊要求,不依赖句法或语法属性,适用于主题提炼。通过LDA主题分析最终形成20个主题列表。综合手工编码和机器学习等方法,参照国际标准化组织发布的ISO/IEC 27005:2018框架,采用动态过程视角整合上述五大治理环节,构建结构化和系统化的理论框架(如图3所示)。其中,数字风险识别是整个风险治理的逻辑起点,通过概念识别和类型识别,揭示风险特征。在此基础上从个体、组织、国家等3个维度进行数字风险溯因分析。通过数字风险评估,研判风险发生的概率及大小,并界定其风险等级排序。当风险等级超越阈值范围时,进行数字风险处置;当处于阈值区间内,则实施数字风险预防。同时由于数字技术挑战传统风险管理的基本假设,使得风险管理的边界不再清晰、主体难以被预定,不再遵循传统的线性流程,各个环节表现出相互依赖与异步并行的特征,构成动态的数字

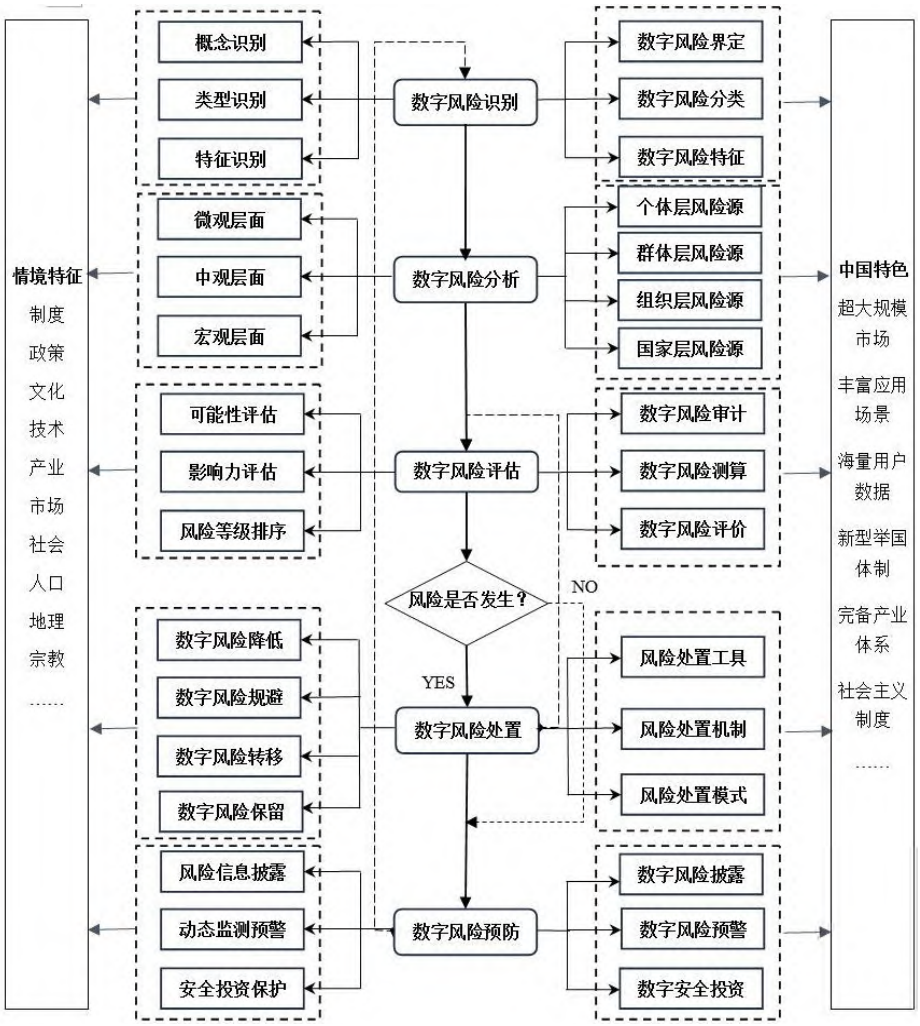


图3 数字风险治理的理论框架

中国知网 https://www.cnki.net

风险治理系统。

（一）数字风险识别

数字风险治理首先需要明确3个核心问题：风险在哪里、风险的本质是什么以及风险何时发生。这三大问题归结起来就是数字风险识别，即采用感知、判断或归类的方式对现实和潜在的风险进行判别（经济合作与发展组织，2015）。它以风险界定为起点，分辨数字风险类型，提取数字风险特征，这为后续的风险预警提供理论依据。

1.数字风险界定

数字风险概念识别即风险界定，强调不同的风险认知和处理方式。根据尼科莱斯库等（2018）的理论框架，从行为视角、设计视角、理性视角和价值视角界定数字风险。这4个视角强调不同的风险偏好和认知属性，提供全面而细致的方法识别数字风险。

行为视角（behavior-centric perspective）从个体的行为意愿及心理感知界定主观数字风险，通过分析用户在数字平台的行为模式和交互方式，进而识别行为背后的动机和意图。在行为意愿层面，数字风险来自个体故意违规（intentional violation）或非恶意违反（non-malicious noncompliance）数字安全政策。其中，非恶意违规行为是由于个体缺乏安全意识和防控能力，并非来自有意识的破坏（里德等，2021）。恶意违规行为强调组织成员为了获取私人利益，有意识不遵守数字安全政策，通过出售商业秘密或侵犯客户隐私造成数据泄露（李、陈，2022；贾传昌等，2022）。但不论是上述哪种行为都导致第三方对违规者的信任度下降，减少信息共享意愿。对此，违规者采用中和（neutralization）策略对行为进行合理化，通过辩解以减轻罪责感及道德障碍，维护信息安全的自我形象（威利森等，2018）。在心理感知层面，数字风险表现为个体对数字活动中的不确定性所展现的担忧。由于数字经济的价值在于数据流动，企业需要在保护隐私的同时，实现非敏感个人信息的共享（李三希等，2021）。但是，齐希等（2021）在研究车联网数据安全发现，即使是敏感度较低的数据，个体也不愿意分享⑧，这是因为数据分享导致个体减少心理所有权，进而导致他们降低对数据的心理依恋。这类隐私担忧使得用户提供虚假个人信息，不利于数据流动和交易（克拉维茨等，2022；续继、王于鹤，2022）。

理性视角（rationality-centric perspective）强调风险的客观属性，认为数字风险来自于利益主体在相互博弈中产生的不确定性，表现为发展和安全、流通与保护、共享与控制、创新与合规等多对辩证关系的动态均衡。（1）发展和安全。数字经济的发展与安全好比是“踩油门”和“踩刹车”，数字经济促进创新和效率提升，然而随着数字化水平的提升，数字威胁也在增加，由此陷入发展和安全的双重困境（Double Bind）。受到新自由主义监管思想的影响，政府一方面需要鼓励创新与发展，另一方面需要防止在线市场根据消费者购买能力，实现个性化定价，由此动态展开一级价格歧视（齐斯曼、布莱兹尼茨，2012）。从演化视角看，数字经济在起步阶段面临增长受限，需要采取防控措施（费米瑟等，2022）；但在发展成熟后，消费者会减少数据提供，从而减轻隐私风险（阿金特等，2022）。（2）流通和保护。数据要素具有分享性、虚拟性、非竞争性、价值不确定性等特征，其价值创造离不开数据的交易流动（蔡继明等，2022；龚强等，2022；徐翔等，2021）。在数字经济时代，消费者与生产者之间存在着严重的信息不对称，消费者并不清楚他们的数据何时被收集、出于什么目的被搜集以及可能产生的后果（阿奎斯蒂等，2016）。由于数据的产权归属不清和不完全契约属性，企业表现出过度收集信息的动机，而消费者会产生更低的投资意愿以保护个人隐私（琼斯、托内蒂，2020）。即使数据卖方在交易前制定禁止买方重复使用或转售等限制竞争条款，买方一旦购得数据就不再受数据卖方控制，产生数据流动风险（李金等，2023；续继、王于鹤，2022）。（3）共享与控制。数据的流动性使得其在共享中创造价值，但过度共享容易引发数据泄露和隐私担忧（布尔西耶、佩尔谢，2024）。数字平台的崛起带来双边网络外部效应，为用户提供个性化推荐和定位广告投放等商业服务（罗切特、梯若尔，2003；史泰勒坎普、施奥特，2021）。卖家利用这些敏感信息实施价格歧视和“大数据杀熟”，产生数字监视经济风险（digital surveillance economy risk）（克拉克，2019；恩格温亚马等，2023）。平台通过数字足迹操纵消费者行为，依靠自我优待、排他性交易、差别化定价等手段滥用市场支配地位，实施封禁、限流、断供、降序、脱钩、屏蔽等歧视性行为，阻断与其他应用的互操作性。（4）创新与

中国知网 https://www.cnki.net

合规。数字创新意味着冒险,数字技术的创造性破坏在带来收益的同时也面临失败;而合规是风险规避,旨在让组织遵循规定以避免法律、金融或声誉风险(法布迪、维德坎普,2020)。虚拟货币作为金融科技领域的数字创新产品,由于其交易和存储依赖于网络平台,容易受到黑客攻击,需要监管机构采取分类、类比、新分类等方式治理新兴风险(阿穆索、巴伦,2024;谢平、石午光,2015)。

设计视角(design-centric perspective)关注在数字产品和服务的整个生命周期中,从设计环节开始考虑风险管理的重要性,以确保软硬件技术的安全性和可靠性(海莉等,2021)。在硬件层面,数字技术使得物理产品可编程、可寻址、可感知、可通信、可记忆、可追踪和可关联(尤等,2010),这导致数字产品架构中功能要素的编排以及要素到物理部件的映射界面发生演变,产生硬件技术风险。如射频识别(RFID)技术在确保硬件生产/交付周期持续可见性的同时,导致物联数据泄露(博伊森,2014)。RFID系统中的标签是存储和传输工控数据的核心组件,而攻击者可以制造与合法标签外观相似的伪造标签,通过将其植入系统从而伪造授权标签(汶等,2021)。此外,智能互联物联网设备给企业的安全和隐私带来全新挑战,物联网传感器由于链接多个设备而容易产生数据泄露和隐私安全问题(香森等,2019)。在软件层面,数字技术的可重新编辑性将传统的模拟信号编码为数字格式,实现语义功能与物理部件的分离,产生软件技术风险,包括数字接触追踪、不当访问控制、跨站点脚本(Cross-site scripting,XSS)和跨站点请求伪造(Cross-site request forgery,CSRF)等。在此过程中,语义逻辑的安全属性直接决定技术风险。如COVID-19大流行期间世界各国普遍推行数字接触追踪(digital contact-tracing)以控制疫情的传播,然而在利用蓝牙技术跟踪个体间的接触情况时,由于这些数字接触追踪技术收集大量的个人位置信息、健康状况及与其他人的接触历史等敏感数据,这使得公民的行踪信息面临被滥用的风险(柯文、约翰逊,2018;厄巴克斯基、李,2020)。

价值视角(value-centric perspective)从规范伦理层面研究数字技术给整个社会价值观带来的风险。在社会公平领域,由于算法设计的主观性,AI模型表现出不可解释和不透明的典型特征,容易造成算法偏见与歧视(阿龙-巴卡特、布斯月茨,2023;开普勒,2024)。如企业在使用算法筛选简历时,容易产生披露效应和部署效应,算法倾向于选取与特定性别或种族相关的特征值(开普勒,2024)。在警务和刑事司法活动中,这种自动化决策因不可控性产生算法污染,造成黑人与少数族裔等弱势群体的不公正地位(马尔贾诺维奇等,2021)。由于第三方算法评价系统的不透明性,平台自由职业者无法识别出评价的标准,更倾向将算法评价系统视为控制手段(拉赫曼,2021)。在公共部门决策中,官僚存在对算法建议的过度依赖及选择性采纳(阿龙-巴卡特、布斯月茨,2023),这使得决策失去灵活性并与公平性之间产生脱钩(希夫等,2022)。在社会保障领域,算法滥用使得平台从业者面临算法剥削和性别歧视的困境。库克等(2021)的研究表明,美国Uber男性司机每小时的收入比女性司机多7%,数字时代性别收入差距实质是在扩大。算法的不透明性使得数字劳工被动接受算法剥削,囚禁在隐形铁笼之中(凯洛格等,2020)。平台通过这种算法监控构建隐性联盟,导致平台参与者之间的权力不对称(柯桥德等,2020;拉赫曼,2021)。贝莱西亚等(2023)基于可供性视角,提出零工工作者对算法管理的反应方式取决于他们在算法评分中看到的可能性和制约因素。

2.数字风险分类

数字风险的类型识别参照尤等(2010)的数字技术分层架构,探讨不同层次风险的表现形态,包括数据安全风险、个人信息安全风险、网络安全风险、算法安全风险、数字基础设施安全风险等5个维度。数字风险分层架构模型如图4所示。

数据安全风险是指通过采取必要措施,确保数据处于有效保护和合法利用的状态,以及具备保障持续安全状态的能力[9]。数据要素天然具有外部效应,用户向在线平台共享其数据的同时,也会透露其他人的信息(阿西莫格鲁等,2022;格列高利等,2021)。外部性压低数据的价格,因为一旦用户的信息被其他人泄露,她就没有太多理由去保护自身的数据和隐私。数据要素的价格低迷导致过度的数据共享,这使得数据要素市场的效率趋于低下;各个互联网平台之间的相互竞争也并不能解决价格低廉和过度共享的问题,反而进一步降低用户福利。此外,数据要素作为数字经济时代的关键投入品,具有极大量(Volume)、速变动(Velocity)、多种类

中国知网 https://www.cnki.net

（Variety）、真实性（Veracity）、高价值密度（Value）等特征（蔡跃洲、马文君，2021）。这五大特征使得数据安全贯穿于数据采集—传输—存储—处理—交换—销毁等全生命周期。其中，高价值密度性意味着数据包含大量敏感信息，吸引黑客、犯罪分子或其他恶意主体开展网络犯罪（易卜拉希米等，2022），带来数据采集风险[10]。速变动性促使其在跨境交换中快速流通，强化网络系统的负载，不法分子利用传输中的漏洞造成传输通道拥塞，产生数据传输风险（李金等，2023）。同时随着数据生成和收集的不断增加，数据的规模和量级持续扩大，这给数据存储安全带来挑战。云计算等技术的崛起促使大量数据存储在云端，增加监控活动的复杂性，造成数据存储风险（克纳普等，2011）[11]。多样性使得数据表现出结构化、半结构化或非结构化的特征，组织在分析、计算及可视化等操作时面临数据处理风险（海莉等，2021；荣等，2022）。真实性赋予数据准确分析和决策的价值，虚假或不精确的数据共享侵犯数据主体的合法权益（龚强等，2022；续继、王于鹤，2022），产生数据交换风险。

个人信息安全风险是在对个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等处理过程中，破坏信息保密性、完整性和可用性[12]，导致自然人人格尊严以及人身和财产安全受到侵害。从风险载体看，个人信息安全主要表现为移动应用程序（APP）违法违规收集使用用户信息，引发强制授权、超范围收集、过度索权等现象（阿尔纳图尔等，2020；何佳等，2022）。其中包括未公开收集使用规则，未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围，以及未经用户同意而进行个人信息的收集。根据隐私保护理论，公民在个人信息处理活动中拥有知情同意权、决定权、查阅复制权、个人信息转移权、更正补充权、删除权、规则解释权等，而APP在采集使用个人信息时需遵循合法性、最小必要、授权同意等原则（阿里等，2023；敬力嘉，2022；周汉华，2018）。现实管理活动中部分运营商通过强制捆绑安装、误导用户点击、内嵌非法软件或违规马甲包等方式，侵犯用户隐私权利。一些开发者利用数字技术的可重新编辑性在不改变物理部件架构的基础上，通过重新编写或更改代码，依托应用接口与其他平台互连，在未经用户知情和同意的情况向第三方传输个人信息。也有运营商将信息收集或访问权限功能设置为默认同意等非明示方式，在用户界面把隐私政策选项放置在容易被忽视或难以访问的位置，设计过于冗长或难以理解的信息收集使用规则，诱使用户在不完全理解的情况下授权信息[13]。另一方面，尽管用户声称关注个人信息安全和隐私保护，但在实际行动中可能泄露敏感信息，陷入数字隐私悖论（The Digital Privacy Paradox）（阿西等，2017；伯格曼等，2022；荣等，2022）。阿西等（2017）结合麻省理工学院数字货币现场实验，发现小额激励和信息摩擦影响用户的隐私偏好。因此企业有责任识别合理的隐私期望，而不是将信息披露视为反隐私行为（马丁，2020）。

网络安全风险指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态和能力[14]。常见的网络安全表现有恶意程序、网站安全、非授权访问、漏洞威胁等。网络的可伸展性为恶意程序制作者提供宽阔的攻击面，通过植入恶意代码大规模感染僵尸网络（Botnet），借助木马程序、蠕虫病毒、勒索软件等方式窃取敏感信息（奥古斯特等，2022；凯恩斯等，2022；海莉等，2021；拉奥、雷利，2012）。网站风险

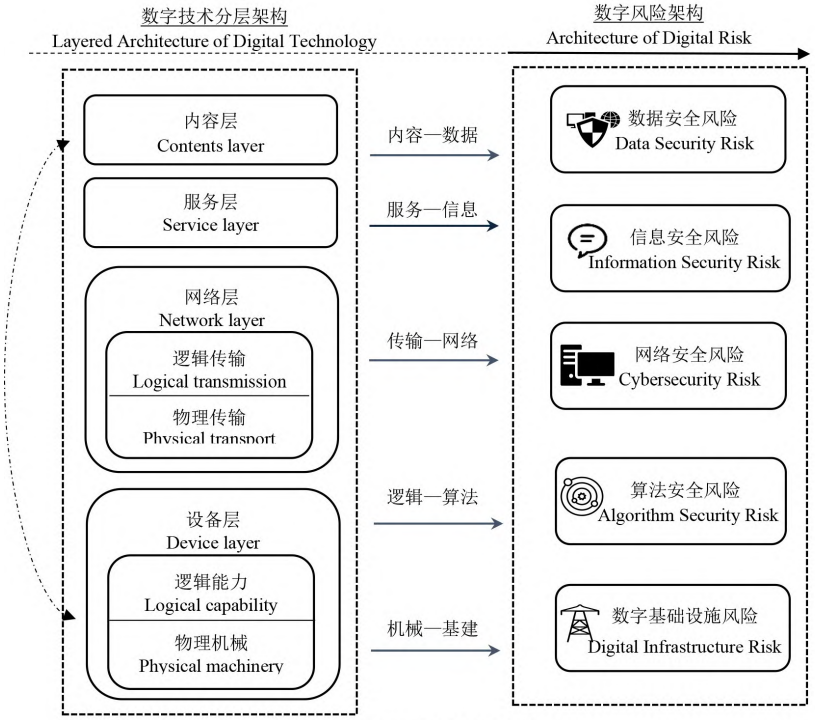


图4 数字风险的分层架构

中国知网 https://www.cnki.net

与门户网站的私密性和保护性有关，由于可延伸性使得恶意程序分散在多个目标上，产生网页篡改、网页后门、网页仿冒、网络钓鱼、供应链网络风险（罗、崔，2022）、垃圾邮件（拉奥、雷利，2012）等。非授权访问强调被动攻击导致的网络系统篡改，如网络嗅探、网络侦察、网络监听、流量分析、口令截取等（贾拉利等，2019）。漏洞威胁是针对网站中存在的安全漏洞进行高级持续性威胁攻击（APT攻击）或借助挖矿病毒等形成网络黑灰产，破坏网络安全状况（海莉等，2021）。暗网交易（darknet transaction）和地下网络社区是数字经济时代一类特殊的网络风险。网络犯罪的普遍存在和快速增长归因于暗网上的黑客社区，犯罪分子在暗网交换黑客资源，分享黑客知识并兜售交易网络黑灰产，由此泄露关键数字资产（易卜拉希米等，2022；惠等，2017；李、陈，2022）。

算法安全风险是指在使用算法进行自动化决策过程中面临的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用及意外事故（丁晓东，2020）。这些风险涵盖算法的设计—开发—部署—运营—监督—测试—评估—验证—修正等全生命周期，表现出不可解释性、不透明性、不可信性和不可控性等四大特征（布斯月茨，2021）。其中，不可解释性（Uninterpretability）意味着算法虽然能做出准确预测，但因庞大的参数集群和复杂层次结构，缺乏对输入和输出映射关系的解析，降低用户对算法决策的信任与接收（开普勒，2024）。不可解释性引发算法的不透明性（Opacity），即算法开发者在幕后进行操纵和控制，而外部观察者难以理解其运作方式，导致算法模型变成算法黑箱（凯洛格等，2020；陈龙，2020）。这一“隐形铁笼”通过限制、推荐、记录、评级、替代、奖励等机制，形成对平台零工就业者的控制（贝莱西亚等，2023；柯桥德等，2020；凯洛格等，2020）。不可信性（Untrustworthiness）强调算法使用有偏的训练数据集或者在设计时没有考虑公平性，最终导致输出结果的不准确性，表现出“偏见入、偏见出”（开普勒，2024）。最后，不可控（Uncontrollability）意味着当算法在缺乏监督的情况做出自主决策，使用者容易失去对模型的“最终控制权”。由于算法对数据的强依赖性，它容易受到数据投毒（Data Poisoning）、对抗性攻击（Reverse Engineering Attack）、逆向工程（Adversarial Engerniering）、深度伪造（Deepfake）等威胁。黑客会恶意向算法模型的训练数据集注入虚假数据，通过微调（fine-tuning）使得模型中毒，以此操纵机器学习模型的性能和输出结果。

数字基础设施安全风险是数字生态系统的原生风险，其风险态势对许多领域是牵一发而动全身，构成“数字安全的安全”。数字基础设施是整个数字经济的底层架构，其安全状态决定风险的演化与变异。典型的有大数据中心安全（克纳普等，2011；库德等，2017）、物联网安全（加格等，2024）、云安全（兰辛等，2019）、工业互联网安全（齐希等，2021）等。数字基础设施被定义为共享的、无边界、异质的、开放的、演化的社会技术系统（蒂尔森等，2010）。其中，共享性（Shared）强调数字基础设施被多个实体共同使用。如云计算设施一旦遭受攻击，所有托管在云端的应用程序和数据都可能受到威胁（兰辛等，2019）。无边界性（Boundless）强调没有明确的访问界限，这种泛在互联的特征加剧数字系统的脆弱性，导致攻击者轻松越过界限获取敏感信息。应用程序编程接口（Application Programming Interface，API）作为连接数字服务和传输数据的重要通道，已经从简单的数据接口转变成为IT基础设施架构。API的无边界性使得各种外部威胁透过接口不断涌入，带来数字基础设施的威胁和漏洞。开放性（Open）意味着新的组件和功能可以随时集成到数字基础设施中，这使得攻击者利用这种开放性执行恶意操作。最后，演化性（Evolutionary）强调数字基础设施的形式和功能会随时间迭代变化，这导致各种新的风险不断产生，传统的安全防控措施不再适用（香森等，2019；尼科莱斯库等，2018）。

3. 数字风险特征

采用泰米兹坎等（2017）的流行病学视角（epidemiological perspective），结合数字技术、网络结构、信息传播和平台架构等，更全面地理解数字风险的特征和机制。流行病学视角适用于数字风险特征识别，是因为数字风险利用软件或系统的漏洞进行入侵，如同病毒利用人体的弱点感染。如果用户的设备被网络犯罪分子攻击，它将传播并蔓延到其他系统中，形成传播链。数字风险这一特征植根于数字技术的数据同质化（data homogenization）、可重新编辑性（reprogrammability）、自我参照性（self-referential）等，如表2所示。

第一，分布式和去中心化。从传播性质看，传统风险的发生通常是集中于某个节点，威胁来源是显性和明

中国知网 https://www.cnki.net

确的；而数字风险在扩散过程中具有隐蔽潜伏的特征。数字威胁者的行动是多样的，有时是匿名的，物理距离无关紧要，而且攻击往往是廉价的（哈克内特、斯蒂弗，2011）。一方面，数字风险的产生不依赖于单一的中间节点，而是从多个边缘节点同时发起，并且表现出极强的隐蔽性。由于数字世界中各方无法确定对方的真实身份或意图，全球各地的网络犯罪分子能远程发动攻击，而无需进行物理接近（哈克内特、斯蒂弗，2011）。如Gafgyt、Mirai等僵尸网络家族以及Xor控制端资源，通常由网络黑客、跳板主机、僵尸主机、控制协议四部分组成。黑客通过特定的控制协议使得大量主机感染僵尸程序病毒，被感染的主机通过接收黑客指令形成僵尸网络。这种去中心化的特征使得攻击者隐藏自己的真实IP地址，采用代理服务器或匿名账号等方式获取未经授权的访问，使得追溯攻击来源变得困难（西恩等，2018）。另一方面，数字系统中连接着大量相互信任的数字实体或设备，这使得数字风险在网络中被轻易伪装和传播，系统的相互依赖性使得风险分散在不同节点，表现出分布式的特征（李等，2013）。典型的如分布式攻击（Distributed Denial of Service，DDoS），利用海量网络设备向目标网站或服务器发送大量数据包，消耗目标的网络带宽、服务器资源或应用程序资源（安布鲁斯特等，2007）。与传统的拒绝服务攻击不同，DDoS攻击是单个攻击者控制多台计算机设备，通过分布式僵尸网络生成指向目标的过多流量，从而耗尽目标系统的资源，致使合法用户无法进行访问。

表2 传统风险与数字风险特征比较

	传统风险	数字风险
传播性质	集中式和中心化	分布式和去中心化
传播路径	单边外部效应 ·低速度扩散 ·轻量级增长 ·线性传播 ·稳态与独立	网络外部效应 ·高速率蔓延 ·指数级增长 ·非线性传播 ·变异与耦合
传播方式	人工发起	智能化攻击
传播可控性	不可逆性	持续自适应

第二，网络外部效应。从传播路径上看，数字技术的互联性通过连接不同的数字系统，实现网络之间的连接和交互（凯恩斯等，2022）。这种相互依赖性使得在数字环境中数字组件可以实时地共享信息，激励更紧密的集成协作，带来具有递归结构的网络外部效应（阿西莫格鲁等，2016）。传统风险的传播虽然也表现出外部效应，但多是线性、独立和稳态分布的。数字风险从网络中的边缘节点开始传播，其网络外部效应表现为两个方面。（1）非线性传播。数字环境的相互连接导致数字风险在复杂网络中的传播和扩散不仅仅是简单的线性累积过程，而是表现出风险节点遵循幂律分布的无标度连接和小世界特性（奥古斯特等，2022）。网络的拓扑结构使得数字风险具有自我复制的特点，风险扩散的轨迹呈现S型曲线，并在数字生态系统中未受保护的设备之间横向传播，导致大规模的损害。网络中组内连接的稀疏性导致传播速度较慢，在拐点处的感染比例较低，而更大的组间连接导致更多的感染总数和更早的最大增长（郭等，2016）。这些数字风险还会导致不可分离性（inseparability）和级联失效（Cascading failures），一个节点或组件发生故障或失效引发其他相连节点的失效，从而对整个系统的可靠性和稳定性产生影响，最终变成整个数字生态系统的风险。高级持续性威胁（Advanced Persistent Threat，APT）是复杂持续的网络攻击，其中APT攻击者往往选择具有强网络外部效应的目标，协同多个攻击手段或利用多个感染节点，扩大攻击的覆盖范围，以最大化其攻击效果。（2）指数级增长。相较于传统风险，数字风险的传播呈现指数级蔓延。网络代理之间的连接关系导致数字风险在网络中传播，产生级联效应（contagion effect）（阿西莫格鲁等，2016）。网络的拓扑结构增大组织的风险敞口，一旦某一数字终端出现漏洞，容易蔓延至产业链供应链的上下游，最终引发连锁反应（阿西莫格鲁等，2016）。这使得大量数字风险表现出缓积急释的尾部相依性（tail dependence），即风险在发生之前缓慢积累于长尾部位，而在爆发时又激增形成“黑天鹅”事件。当风险从群体中的较大节点开始传播时，由于初始传播速度较快，最大增长发生较早，在拐点处总感染的比例较低；一旦越过拐点，具有更大随机游走介数且嵌入在更大群组中的风险节点表现出指数增长（郭等，2016）。如蠕虫病毒（Worm）是利用系统漏洞通过网络进行传播的恶意程序，具有自我复制和快速蔓延的特征。它借助自动化的传输通道，在无需人为干预的情况自主进行系统扫描，寻找潜在的目标对象（奥古斯特等，2022）。这种自动传播机制以其高效性和自发性，在短时间内感染大量数字节点，形成广泛的影响范围。与传统的电脑病毒不同，蠕虫病毒的传播机制依赖于网络连接和数字技术的互联性，能够自动感染其他数字设备，并在网络生态中迅速扩散。

第三，智能化攻击。从传播方式看，数字技术的自生长性和自我参照性使得生成式人工智能走向武器化，攻击者正加速将大语言模型作为数字风险的利用工具，这些攻击程序已经成为暗网最畅销黑客工具。人工智

中国知网 https://www.cnki.net

能的自生长性能够进行自我参照和自我扩展，通过不断优化参数适应环境变化，造成数字风险的智能化倾向。攻击者利用人工智能模型动态识别数字环境的变化，根据受害者的能力和敏感程度自我迭代，自动分析目标系统的弱点并及时调整攻击策略。如深度伪造技术利用生成式对抗网络（GAN）的机器学习模型，通过语音模拟、人脸合成、视频生成等技术拼接出虚假内容，生成高度逼真的音视频内容。此外，黑客使用人工智能技术增强勒索软件的功能，动态识别受害者的重要数据，根据受害者的付款能力和敏感程度调整勒索额度，进行更有针对性地加密。攻击者还会利用自然语言处理（Natural Language Processing）创建人工智能聊天机器人，结合社会工程学攻击与用户交流并引导他们点击恶意链接，以此窃取个人信息。

第四，持续自适应。从传播可控性看，传统风险的防控依靠防火墙等物理隔离手段，布置安全防线（奥古斯特等，2022）；数字技术的可重新编程性使得攻击者根据场景的变化重新配置风险，在人机物交融中发生风险变异，演化成1.0和2.0等多个版本（香森等，2019）。如恶意软件（malware）会根据目标系统和运行环境进行自我调整，最大化其破坏效果。由于数字技术内在的嵌入性，数据开发利用与海量应用场景之间风险相依，在多个应用场景中易出现风险传播与变异。异化后的数字风险破坏力更强、渗透性更快、传播范围更广，造成已有的数字防控体系出现治理失灵。此外，数字风险还与经济风险、社会风险、军事风险等叠加耦合，从原生风险衍生出次生风险，造成二次破坏（恩格温亚马等，2023）。同时，数字风险的快速迭代性使得相关治理策略也需要对应升级，即风险在不断演化变异，随之相应的风险治理也需要与之同步发展，保持持续迭代的创新节奏。

（二）数字风险分析

数字风险分析旨在挖掘风险背后的原因，通过回溯风险成因以更全面地理解风险发生的背景（凯恩斯等，2022）。传统风险的分析多采用静态或周期性视角，数字风险分析具有动态性、复杂性、数据驱动、跨界性等特点（美国国家标准与技术研究院，2023），表现出层层嵌套和交织叠加的过程，包括微观个体层面、中观组织层面、宏观国家层面等多个层面。

1.微观个体层面风险

微观层面的数字风险来源表现为个体行为层面。在数字风险溯因中，个体作为数字安全政策的执行者也是最脆弱的环节，这些风险源包括行为主体的能力、认知、态度等要素：（1）能力因素。个体的能力水平构成数字风险的来源之一，包括数字技能（续继、王于鹤，2022）、领导能力（冯等，2019）、网络安全能力（贾拉利等，2019）、信息安全整合能力（甄杰等，2020）等。管理者的家长式领导对员工IT安全政策遵守行为产生积极作用，下属对这类领导风格形成情感依恋，认为他们严格的管理标准有利于维护组织信息安全，以此促使他们挑战自我并维护IT安全（冯等，2019）。贾拉利等（2019）发现，管理经验本身并不能弥补网络安全事件的不确定性，经验丰富的管理者由于认知上的路径依赖容易产生决策偏差，反而更难适应变化的数字风险环境。受到心理因素的影响，用户的网络信息甄别能力和网络安全防范能力有助于提升其隐私保护意识，进而通过个人信息虚构这一成本小且收益大的策略，保护个人隐私（续继、王于鹤，2022）。（2）认知因素。个体对数字风险的感知程度直接取决于他们对风险的认知，这包括感知风险、感知威胁、对新技术看法、内在渴望、价值观、心理授权等（齐希等，2021；库德等，2017；克拉维茨等，2022）。保护动机理论提出，个体在面对信息安全威胁时，表现出较强的保护动机以激发、维持和指导自我免受危险（牟等，2022）。（3）态度因素。个体的态度水平决定是否能够准确地识别数字风险。由于个人信息披露行为存在非理性成分，个体对风险的态度造成数字风险的产生，包括恐惧、威胁、成本考量、反映效能等。当个体经历数字风险事故时，他们更倾向于感知消极而非积极因素。牟等（2022）基于元分析发现，相比于其他态度因素，个体的回应效能（评估病毒控制软件在检测和删除恶意软件方面的有用性）和自我效能（是否知道采取必要措施安装和使用此类病毒控制软件）对安全行为的作用最大。

2.中观组织层面风险

中观层面数字风险源包括群体和组织等多个领域。数字环境中群体间的互动引发网络效应，加速风险传

中国知网 https://www.cnki.net

播和扩散（阿西莫格鲁等，2016；奥古斯特等，2022）。这些组织层面的数字风险溯因表现为组织运营管理、网络结构、行业竞争、商业模式等。（1）组织管理。威慑理论认为，组织对违规行为实施严格的惩罚实际是向成员传递出威慑信号，激励员工遵循安全准则，降低了内部违规风险（惠等，2017；威利森等，2018）。除此之外，组织声誉、道德规范、业务培训、管理结构与战略等也对数字风险产生作用（孔蒂贾尼等，2018；阿特金斯、劳森，2021）。（2）网络结构。由于数字风险嵌入技术网络和社交网络中，网络的拓扑结构决定风险的传播与蔓延。数字生态中网络具有非对称的异质属性，节点的大小、规模、位置、结构及重要性作用于风险传播（奥古斯特等，2022）。网络结构的防护中心性（protection centrality）越强，节点受到门卫保护的程度越大，越不容易受到威胁；而门卫中心性（gatekeeping centrality）越大，说明代理节点向他人提供保护的程度越强，越能影响社会最优安全投资水平（阿西莫格鲁等，2016）。（3）行业竞争。行业间的竞争长期以来阻碍数字安全，如在发生数据泄露后，竞争使得企业在面对潜在损失时不愿分享信息（阿特金斯、劳森，2021）。在电信和信息技术领域，企业把网络安全视作是竞争优势的来源，加剧风险产生。（4）商业模式。不同的商业模式对于用户的数据收集和保护策略也会产生影响，数据驱动型企业更愿意收集数据并提供数据保护，而使用驱动型企业过度利用数据或缺乏保护（费米瑟等，2022）。当用户从数据收集中获得的直接利益较小，使用驱动型企业产生更大的消费者剩余。

3. 宏观国家层面风险

数字风险的跨国传播使得国家层面的风险构成宏观风险来源（西恩等，2018）：（1）制度体系。一个国家的数字安全体系建设直接影响数字风险的发生，而完备的政策体系有助于预防这些风险。这包括缺乏网络安全准备和资金（诺里斯等，2019）、政策框架的不协调或不一致（哈克内特、斯蒂弗，2011）、政府机构设置（阿特金斯、劳森，2021）等。由于数字风险的跨界渗透性，风险治理需要不同部门之间采取联合行动。（2）经济发展。一国的经济发展水平影响数字风险的产生与传播，经济发达地区数据交易与跨境活动更为频繁，发生数字风险的可能性更大。省级层面GDP水平越高，意味着经济更发达地区的数据机构不仅更频繁地开展数据跨境传输活动，而且也面临更大的数据跨境传输风险（李金等，2023）。（3）法律法规。威慑理论提出，法律的实施会增加有关机构对违规数据跨境传输行为的感知风险，威慑潜在的数据跨境传输行为，降低整体跨境传输频率（李金等，2023）。欧盟的GDPR和中国的《数据安全法》《网络安全法》等通过凸显违规行为的不良后果，约束相关机构的数字安全行为。周汉华（2018）提出，我国当前的个人信息保护法面临法律要求与信息控制者的内部治理机制不协调、刑法制裁与其他法律手段不一致、责任规范与行为规范不吻合等问题，这些共同导致数字风险发生。（4）文化与价值观。文化植根于一个国家或民族的信仰和价值观，决定他们对数字风险的偏好或厌恶程度。牟等（2022）发现，集体主义文化更关注保护集体资产，这促进组织成员更愿意遵守数字安全政策；而个人主义文化更关心应对外部威胁的自我效能感，而对组织信息安全政策持负面看法。

（三）数字风险评估

数字风险评估作为公共政策评估的分支，是在风险识别和风险分析的基础上，对各类数字资产、威胁、脆弱性以及安全措施进行评价（美国国家标准与技术研究院，2023）。风险的渗透性与隐蔽性需要结合预先给定的准则研判发生的可能性，测算风险造成的影响力，确定各类风险等级，包括数字风险审计、数字风险测算、数字风险评价等3个环节。

1. 数字风险审计

数字安全市场具有典型的柠檬市场特征，而风险审计能改善参与方之间的信息不对称问题。数字风险审计是对数字活动中的安全行为进行全面的审查和监督，以评估风险发生的可能性（克纳普等，2011）。审计的内容覆盖信息处理规则、自动化决策、人脸识别及图像采集、未成年人信息保护、个人信息权益保障等。根据审计对象的不同，可划分为数字安全审计和数字合规审计两种（美国国家标准与技术研究院，2022a）。其中，数字安全审计是评估数字处理者实施数字安全政策及相关安全措施的有效性[15]，如网络安全审查、代码安全审查、算法安全审查等。根据《网络安全审查办法》的规定，应对进入中国市场的重要信息技术产品及提供者进

中国知网 https://www.cnki.net

行安全审查，核查外国数字产品和服务对我国关键信息基础设施供应链安全的影响，防止产品提供者非法控制、干扰、中断、收集、存储、处理和利用中国公民信息[16]。数字合规审计旨在审查数字处理者在处理数字资源过程中，其程序是否遵守相关法律法规、行政规章和行为规范，更强调行为的合法性和规范性（敬力嘉，2022）。由于算法技术的更新变化和市场活动的复杂多样，数字合规的各种义务规则往往是概括性的抽象规定，这就需要审计人员结合具体的个案分析对概括抽象的规则做出具体解释。因此，数字合规审计表现出规则解释适用上的“裁量判断”属性（赵翰隽、殷楠，2024）。它不仅是反应性的措施，更是积极主动的安全策略，有助于提前识别和缓解数字威胁。例如，遵循数据隐私和保护标准（GDPR或HIPAA）能增强数据安全性。

2.数字风险测算

数字风险测算是对数字环境中潜在风险的影响力进行分析和评估（博伊森，2014）。它涉及测度各类数字风险可能造成的损失，基于不同的测算方法估计风险的影响。目前主流的数字风险测算主要划分为定性分析方法、概率统计方法、数学规划方法、计算社会科学方法4种。这4种数字风险测算方法从各自的视角对风险展开评估。

一是定性分析方法。数字环境的复杂性和不确定性使得各类新兴风险不断涌现，这导致数字风险测算缺乏完整或有效的数据。定性分析方法基于专家的经验积累与专业知识，以主观判断补充客观数据，提供对潜在风险的估计。常见的有清单法、德尔菲法、头脑风暴及专家咨询等。迪隆等（2021）利用德尔菲调查法对美国多位首席信息安全官进行调查，测算出主要的数字安全包括数据泄露、恶意软件攻击、勒索病毒以及系统崩溃等。他们结合以往经验、行业标准和最佳实践，对数字风险展开主观测算。

二是概率与统计方法。数字风险的强破坏使得研究者需要采取精确的方式判断风险的发生，因此基于概率论与数理统计的风险测算应运而生。差分隐私（differential privacy）在保护海量原始数据的同时，通过在数据中引入噪音或扰动，确保隐私得到保护同时提供有用的风险信息（阿旺、斯拉夫科夫，2020）。有研究基于企业架构的隐私保护设计，结合目的明确、收集限制、数据最小化和话语限制4个准则，弥补现有隐私框架的不足（海莉等，2021）。王等（2015）以APP上连续两次未经授权的访问时间间隔作为风险度量，引入应用程序每日经历的未经授权尝试次数作为替代风险度量，开发零膨胀泊松—伽马模型进行测算。

三是数学规划方法。由于统计模型建立在抽样调查和概率估计的基础之上，数字风险测度的准确性难以保障。作为运筹学和应用数学的分支，数学规划侧重于将现实风险形式化为数学优化问题，通过构建数学模型表示风险因素、资源约束和决策目标，寻找风险最小化和业务需求的平衡（布尔西耶、佩尔谢，2024）。有的研究开发排队模型，通过模拟网络系统中的各类攻击行为，评估由于软件漏洞攻击导致信息网络可用性失败的风险。齐齐克利斯等（2021）构造隐私和查询复杂度策略，通过使用加密技术、差分隐私、查询优化和计算技巧等，权衡隐私保护和查询效率。

四是计算社会科学方法。以机器学习、深度学习为典型的新一代研究方法，使得各类非线性模型替代传统的线性风险评估模型。易卜拉希米等（2022）基于计算设计科学范式，开发新型的跨语言黑客资产检测工具。它通过自动提取可传递文本表示促进多语言内容分析，利用对抗性深度表示学习和生成对抗网络自动检测非英语暗网平台中的黑客资产。李和陈（2022）在暗网中采取非参数新兴主题检测框架，用于分析暗网上的黑客生成内容。也有研究结合免疫系统的生物学原理及机器学习的特征提取方法，提出负向选择机制技术及最近邻分类，提高网络流量中入侵活动的检测能力（达斯古塔、冈萨雷斯，2002）。

3.数字风险评价

数字风险评价是在风险审计和风险测算基础上进行风险评级，更强调从风险的影响力角度进行评估。它通过确定风险的优先级，确保治理资源用于最重要的风险（凯恩斯等，2022）。如欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）的数据保护影响评估制度是对公共部门的算法部署进行影响评价，要求设计者和运营者进行算法风险自评价，披露算法的目的、范围、特征及预期用途，引导公众参与和社会监督，必要时开展算法问责（布斯月茨，2021；柯桥德等，2020）。欧洲议会发布的《人工智能法案》（AI Act）明确禁止销售和使用对公民安全、生计

中国知网 https://www.cnki.net

和权利构成明显威胁的AI技术，违规公司面临高达其全球年营业额的7%或4000万欧元的罚款。欧盟将其分为4个级别，分别是低（无）风险、有限风险、高风险和不可接受风险4个级别。其中，涉及算法歧视或基于敏感属性的生物识别分类等AI系统被归为不可接受风险系统，医疗等关键领域受管制的系统被划分成高风险系统，能够让使用者在应用时意识到在与AI互动且能做出明智决定的系统是有限风险系统。

（四）数字风险处置

数字风险处置是在风险识别、分析、评估的基础上，对发生概率较高或影响较大的风险采取一系列策略进行应对的过程（马尔鲁平等，2019）。这涉及不同的处置工具，结合各自的处置机制，形成多元化的处置模式等3个环节。

1.数字风险处置工具

数字风险的强破坏力使得风险处置需要采取不同的工具，基于美国国家标准与技术研究院（2022a，2022b）的框架划分为标准和认证等诱致性规范工具、监管和制裁等强制性约束工具、区块链和隐私计算等安全技术工具、教育培训等思想教化工具，专利和版权等产权保护工具5类，这些工具在有效应对风险的同时也产生外部性。

第一，标准和认证。安全标准和数字认证通常由可靠的第三方机构颁发，涉及安全检查和验证流程，包括数字证书、电子数据交换、增值网络、数字签名等（桑亚尔等，2021；兰辛等，2019；柯文、约翰逊，2018）。这为数字环境中的可信交流和安全互动提供兼容性规范，保护组织将敏感信息委托给第三方（桑亚尔等，2021）。信号理论认为，在信息不对称的情况，安全认证被视为合规信号，通过第三方背书的形式告知数字生态系统中的各个实体已通过验证，向用户传达数字环境的可信赖性，以此激励安全行动。如云服务认证被视为云供应商提供安全服务和隐私的信号（兰辛等，2019）。但也要注意，更高的数字安全标准对社会福利产生挤出效应，需要根据安全环境滚动更新。柯文和约翰逊（2018）发现，认证机制与数据泄露的性质及时间范围有关，采用认证的医疗机构在短期内能发现无意的内部错误，从而经历更少的外部泄露；但是由于黑客攻击技术随着时间推移快速发生演变，从长期看认证机制未能持续改进数据泄露问题。

第二，制裁和监管。由于数字安全市场存在信息不对称和市场失灵的局限，适度的政府规制对维护数字经济安全具有正当性（陈越峰，2018）。威慑理论强调，通过对数字违规行为施以处罚，确保信息控制者遵守安全标准（周汉华，2018）。威慑的确定性和杀伤力使得那些潜在的犯罪对象面临经济、法律或声誉等损失，降低违规动机（威利森等，2018）。当政府重视消费者剩余时，实施惩罚提升社会福利和网络安全（罗、崔，2022）。同时，监管使得政府面临治理的双重困境，即片面关注数据保护会损害社会整体福利（齐斯曼、布莱兹尼茨，2012）。例如，数据驱动的AI产业在严格的数据保护环境中难以发挥全部潜力。有效的政府监管应是双管齐下（two-pronged），通过对创新者补贴而不是直接实施数据监管，以更好地激励创新和发展（费米瑟等，2022）。

第三，数字安全技术。先进的安防技术是对抗数字风险的武器，这包括数据包过滤器（安布鲁斯特等，2007）、安全套阶层协议（secure socket layer）、加密和恢复（凯恩斯等，2022）、软件补丁（奥古斯特、图卡，2006）等。其中，最关键的两种技术分别是区块链和隐私计算。区块链赋予每个节点访问网络信息权限，增强系统的可见性与可追溯性，提升数据保护和防伪能力（巴哈曼德等，2021）。区块链技术表现出去中心化和不可篡改等特征，通过使用客户的私钥及复杂密码，提供与产品相关的交易记录。这些记录是不可变、不可逆和永久的，实现对数据全生命周期的存证、追踪和管理（香森等，2019；汶等，2021）。因此，基于区块链的解决方案比其他技术提供更好的透明度和真实性。而基于隐私计算的工具结合协议规则、现代密码学理论、信息论和概率论、格密码算法等，产生如联邦学习（Federated Learning）、安全多方计算（Secure Multi-Party Computation）、差分隐私（Differential Privacy）、同态加密（Homomorphic Encryption）等数字安全技术（王等，2021）。这些隐私计算工具通过向输出数据添加噪音使得查询结果不会暴露个体信息（董等，2022），最终实现原始数据“可用不可见”、数据产品“可控可计量”、流通行为“可信可追溯”（龚强等，2022）。

第四，教育与培训。安全教育强化个体的数字技能，提升他们的数字素养，引导用户共享数字经济的发展

中国知网 https://www.cnki.net

成果(续继、王于鹤,2022)。事实上,培训方式的不同会产生差异化的效果。基于文本的数字风险培训更善于改善工具结果,而基于视觉的培训则改善体验结果,但从长远看由于存在认知过载等问题,文本培训比视觉培训产生更大、更持久的影响(贾拉利等,2019)。此外,迭代式学习显著改善管理者主动决策,可用于开发更好地满足管理者教育需求的培训材料。教育培训传达数字风险最佳实践的知识,提供培训以增强技能,通过强化意识活动提升个人和组织对数字风险的认识(马尔贾诺维奇等,2021)。而培训焦点的不同也会产生不同效果,正念培训能更好地规避钓鱼攻击,而规则培训不能增加对风险的抵抗。

第五,专利与版权保护。数字环境中信息的复制和传播变得非常容易(戈德法布、塔克,2019),这也增加盗版和侵权的风险,需要建立数字版权、专利维护、知识产权、法律法规等维持市场秩序。为了维护数字资产,数字平台中的小规模APP开发者(即长尾开发者)采取非正式的机制捕获价值,而较大规模的开发者结合非正式机制和版权、专利、商标等正式机制保护知识产权。尽管管理者将商业机密保护列为关键的占有机制和竞争优势基础(甚至比正式的知识产权保护更重要),但加强对雇主友好的商业机密保护制度对创新不利。如美国一些州引入"不可避免披露"原则,使用商业机密保护替代专利保护,却发现抑制创新产出(孔蒂贾尼等,2018)。丛等(2021)构建包含数据要素的内生经济增长模型,结果发现当数据通过创新"涅槃"为新知识时,它们能被无限使用而不再产生与消费者隐私相关的负面效用,这使得知识的使用替代数据的使用,"数据漂白"机制能避免数据隐私问题。

2.数字风险处置机制

风险处置机制是多元治理主体运用治理工具应对数字风险的过程,这包括跨界协同、国际合作、风险外包、情报共享、安全投资等机制。其中,国际合作机制强调不同国家之间制定国际公约防范全球数字风险,情报共享、跨界协同和风险外包机制涉及组织之间的风险应对,安全投资机制涉及组织内部的风险处置流程。

第一,国际合作机制。近年来以国家为主导的网络攻击给全球数字安全带来挑战,对此需要鼓励国际合作将网络安全战略作为国家安全体系的组成部分(西恩等,2018)。李等(2018)提出全球光明互联网倡议(Bright Internet),包括源头问责、传播者问责、可识别的匿名、全球协作搜索及隐私保护等五项国际准则,以此将数字安全范式从自我保护转变为预防性识别。在此基础上,西恩等(2018)提出互补性的"互联网和平原则",强调互联网只能用于和平目的,通过将实体公约扩展到网络空间,要求全球成员国共同遵守国际网络安全公约。惠等(2017)比较《国际网络犯罪公约》实施前后跨国合作对威慑DDoS攻击的影响,发现国际协作对降低DDoS的负向效应达到11.8%~68.7%,但当部分国家在国际合作中进行选择性执法时,网络犯罪分子又会借此开展攻击,这种威慑效应进一步消失。

第二,协同整合机制。数字风险的扩散性和传染性需要展开跨界协作,这包括公私部门合作、不同职能部门协作、数字生态系统中开发者的协同整合。一是公私部门的合作。区别于解决资本市场失灵问题的传统公私伙伴关系(Public Private Partnership,PPP),企业与政府在数字安全方面的合作表现出灵活性和适应性,同时考虑行业竞争的性质、部门的规模和复杂性以及企业与政府在该部门的长期关系(阿特金斯、劳森,2021)。那些与指定行业有着深厚历史渊源、拥有网络专业知识和资源的政府机构,更有能力与行业建立有效的数字安全合作伙伴关系。这种PPP方式通过运用"规制—担保—给付"等多元行政方式,吸纳社会主体参与(陈越峰,2018)。二是不同职能部门的协作。数字风险的网络外部效应使得危害渗透到金融、技术、法律、安全等多个部门,需要采取整体性治理模式强化各个职能部门合作。伯克(2018)研究欧洲四国在网络危机管理中采用的不同模式,其中荷兰通过信任、平等和自愿参与吸引私营主体,公共管理部门不再签署特定任务,而是塑造网络自组织条件;捷克和爱沙尼亚采用网络行政组织模式,设立中央部门协调网络政策并具有执法职能;丹麦采用领导机构模式,网络安全中心掌管中央监测和监管职能。三是数字生态系统中开发者的协作。平台与异构开发者竞合关系维持数字生态安全,如使用门禁(gatekeeping)等访问控制策略约束互补者的平台访问,塑造他们的价值创造活动(张等,2022)。IoT平台提供商和APP开发商需要超越合作,与平台上的每个APP开发商共创数字安全环境,实现共荣共生。平台的协作性质对各方的行为和盈利能力都产生影响,中立加入者不仅会

中国知网 https://www.cnki.net

提升现有各方的努力程度，还会因与规模经济交织在一起的网络效应而增加利润（加格等，2024）。

第三，情报共享机制。数字风险的动态性与自生长性需要不同组织共享情报，以及时了解风险的性质、来源和影响（易卜拉希米等，2022；李、陈，2022）。网络的泛在互联性使得数字风险不再局限于单个组织，不同组织通过共享情报合作对抗共同的威胁，从而保护整个数字系统的安全性。情报共享有利于各个组织及时获取关于新型威胁和攻击的信息，通过收集及时和准确的数字威胁情报，组织采取措施应对潜在威胁，改进数字安全防御能力。一些国际网络组织（如国际网络安全应急论坛组织，Forum of Incident Response and Security Teams，FIRST）开发针对恶意软件的信息共享平台，促进风险情报的自由流通。情报共享网络并不是由特定部门的边界（甚至国防部）所决定，而是受到其在情报界位置的制约。部署在情报界内的共享网络关心内部伙伴的安全性能，虽然能获得更多的信息，但涉及到国际共享方式中的对等关系和制度信任问题；部署在情报界外的信息共享模式依赖于个人信任关系，愿意共享敏感情报的意愿越强，接收网络范围越小（伯克，2018）。

第四，风险外包机制。数字风险的相互依赖性使得组织寻求风险转移的新路径，而网络保险、安全托管服务等提供外包渠道（奥古斯特等，2022；兰辛等，2019）。组织根据契约安排将部分业务托管给安全服务提供商（managed security service provider）或是购买数字安全保险服务，将潜在风险转移给托管公司。但风险的外包也会产生双重道德困境，即由于努力的不透明性和私有性，外包公司和承包商各自的行为无法被另一方完全监督，导致双方都不愿投入足够的努力（李等，2013）。传统的双边退款契约结构、增加违约的固定成本或外部支付都不能解决双重道德风险。对此，李等（2013）提出新的多边契约结构，在受到漏洞侵害的情况下，承包商不仅要对受害公司提供退款，还要对其他未受侵害的公司提供相同金额的补偿。

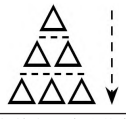
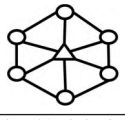
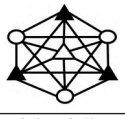
3. 数字风险处置模式

数字风险的处置模式涉及政府、企业、公民、专家、媒体等多个主体间的互动，结合马尔鲁平等（2019）的研究框架，基于不同的价值导向构建4种处置模式（如表3所示）。

（1）科层主义主导的风险管控模式。科层主义模式强调数字生态中的行动主体听命于政府的制度指令，在数字风险面前个人利益应服从集体利益，为了维护整体安全个体应做出牺牲。这种模式对数字风险怀有零容忍的态度，强调采取自上而下的政府监管（阿穆索、巴伦，2024；阿特金斯、劳森，2021），将风险从1到0消除。政府单方面的规制与监控具有较强的应急动员能力，在短期内特别是在应对系统性数字风险中发挥积极作用（诺瑙德等，2020）。政府的数字风险管控模式能防止市场失灵的困境，降低成本损失和福利损耗，例如受政府合同委托的AI公司在为政府和商业市场创新方面更加活跃（贝拉贾等，2023）。但是尽管全面的政府监管增强数字安全，由于科层主义的僵化与惰性，该模式只能在风险全面爆发后被动展开指挥和管辖，企业和公民等其他主体不具有自由的行为。同时，强监管模式导致数字企业利润受损和消费者福利受到影响，从长远看不利于数字经济的发展。

（2）市场主义主导的风险管理模式。芝加哥经济学派强调通过组织化的市场交易模式实现数字安全和隐私保护，他们基于成本收益观念，鼓励引入竞争机制解决数字企业利用个人信息压榨消费者的问题（李三希等，2023）。一方面，网络犯罪分子通过在黑市出售网络黑灰产获取利益，而技术供应商或安全专家发现漏洞却没有得到报酬，产生激励扭曲效应（兰斯巴顿等，2012）。事实上，一些软件公司从增加的恶意活动中获利，这表现为他们不愿意投资于竞争激烈产品的安全性，而垄断或利基产品

表3 数字风险处置模式特征比较分析

	等级主义模式	市场主义模式	网络主义模式	算法主义模式
处置手段	风险管控	风险管理	风险治理	风险智治
处置态度	风险厌恶	风险偏好	风险中性	风险共存
处置主体	政府主导	政企合作	政企社联动	政企社机互动
处置时间	风险爆发后	风险爆发中	风险爆发前	全生命周期
处置策略	消除（1→0）	止损（N→1）	平衡（0-N）	助推（→{0-N}）
处置结构				
处置特征	单向统领、首脑指挥、政治管辖	激励机制、市场竞争、风险容忍	公民责任、合作生产、风险自担	算法决策、数实孪生、智慧治理
处置方式	被动式响应	救火式应急	前瞻性防御	实时监测+动态预警

注：白色三角形表示政府力量，白色圆圈表示市场企业，黑色三角形表示社会公民。实线表示数字活动中各主体之间的关系，虚线表示权力的方向。

中国知网 https://www.cnki.net

可能更安全，不受恶意攻击（盖布瑞斯、舒尔，2010）。对此，一些研究提出建立漏洞市场、拍卖机制、雇佣专业服务公司等，鼓励安全专家发现漏洞（威尔斯，2021）。另一方面，竞争机制能通过披露消费者的非敏感个人信息，提升社会总体的议价能力，使得社会总福利和消费者总剩余在完全一级价格歧视和无个人信息保护时达到最优（李三希等，2021）。因此，鼓励数字企业把隐私保护作为市场竞争手段，是不同于以往数字风险治理策略的关键。同时，市场竞争机制需要和政府监管之间形成互补关系，如李三希等（2023）构建差异化双寡头模型，揭示了在信息可观测的条件，市场竞争会降低企业的信息收集强度，从而提升隐私保护投资水平，而加强监管会强化竞争机制的保护效果。

（3）网络主义主导的风险治理模式。相比于等级主义和市场主义，网络主义淡化了政府的单向意志和政治目的，同时削弱企业的机会主义和盈利导向，强调多元治理主体之间的平等协商对话，实现安全与发展的动态平衡。网络主义模式持有风险中性的态度，改变过去压迫性和自我保护的风险管控方式，提出处置数字风险不仅是政府单方面的职能，而是要在国家、市场、社会之间建立良性互动的纽带，通过权力义务的双向联结共同化解“政府失灵”和“市场失灵”。这一模式突出公民的自主意识和公共精神，强调不同利益群体之间的合作生产，实现数字风险的风险自治（章等，2018）。公民作为数字风险的微观应对单元，不仅是数字福利的受益者，也应是具备一定数字素养和安全意识的责任主体，依靠自我调节实现公共价值（布斯月茨，2021）。如五眼联盟（the Five Eyes alliance）的公民通常被赋予自己管理网络安全保护的责任，政府在支持公民处理网络威胁时采取责任最小化的网络干预立场，提供网络安全相关的建议和服务，把应对网络攻击的任务交给公民自行处理（诺瑙德等，2020）。从成本收益看，网民是最早发现数字风险的“吹哨人”，通过吸纳网络社群参与风险治理，有利于将风险控制在萌芽状态，降低成本损失和发生概率。此外，相对于完全价格歧视和统一定价，消费者对自己的数据拥有控制权能提高消费者福利（阿里等，2023）。消费者利用信息披露放大竞争力量，甚至能促使垄断者降低价格。在竞争市场中，简单的信息披露技术足以提升消费者福利；在垄断市场中，只有当信息披露技术允许低估消费者集中在一起并获得团体价格时，信息披露才会使消费者受益（阿里等，2023）。

（4）算法主义主导的风险智治模式。数字技术的迭代升级使得数字风险表现出智能化的态势（奥古斯特等，2022），传统的处置模式难以在短时间内快速应对。AI等数字安全技术采取机器学习等方式对漏洞展开智能检测，降低成本投入并实现风险的快速响应（易卜拉希米等，2022；李、陈，2022；王等，2015）。风险智治模式结合数据挖掘和编排结果，自动识别和评估数字风险，大大提升风险处置的准确性。由于智能技术使得数字风险无处不在，个体无法规避也不能全部化解风险，而是长时间与风险共存（奥古斯特等，2022）。但这并不意味着政府对此做视不管，而是应采取助推策略，将AI作为治理工具推动政府、市场和社会间的优化合作，引导作出智慧决策；同时受到其他主体的制约，必要时接受算法问责与监督（布斯月茨，2021）。

（五）数字风险预防

数字风险预防强调企业应主动披露风险信息，让公众了解风险态势；同时展开数字风险预警，研判风险的未来趋势；根据预警状况对薄弱环节进行前瞻性的安全投资，防止风险发生（齐斯曼、布莱兹尼茨，2012）。当然，风险预防并不是一味地强调安全保护，理性的预防策略不是追求完美而是强调灵活，在安全和发展之间保持动态平衡（岳、卡士，2007）。

1.数字风险披露

数字风险的动态性要求组织及时进行风险披露，通过增强透明与信任以提高利益相关者的风险认识，更好地了解组织的风险暴露水平（王等，2015）。在信息不对称的市场环境中，相对于价格歧视或统一定价，数据控制权和被遗忘权有助于激励信息披露，更好地应对隐私问题（阿里等，2023；市桥，2020）。虽然风险信息的披露涉及公民隐私，但有利于降低交易成本和提升社会福利。阿金特等（2022）的研究发现，韩国公开COVID-19病例患者的个人详细位置信息，这一策略的经济成本比“封城”低4倍。在竞争市场中，风险信息披露让利益主体更好地了解其偏好，鼓励供应商降低价格或提供更有竞争力的产品，改进社会福利（阿里等，2023）。从风险披露的程度看，相比于部分披露策略，完全披露在电商平台中起到积极作用，完全披露策略激发的直接信任

中国知网 https://www.cnki.net

机制提升转化率和销售率，部分披露造成的间接隐私机制只能促进销售转化率提高（荣等，2022）。

2. 数字风险预警

数字风险预警的本质是在风险发生前识别、评估和应对潜在的威胁，采取适当的控制措施以预防数字风险（美国国家标准与技术研究院，2023）。这主要表现为：（1）基于时间序列的预警。这一方法利用数字风险的历史数据推断未来趋势，结合时间维度观察风险的变化。如自回归移动平均（Auto-Regressive and Moving Average，ARMA）、差分自回归移动平均（Auto-Regressive Integrated Moving Average，ARIMA）、广义自回归条件方差（Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity，GARCH）、向量自回归等线性预警模型。这些线性预警模型能反映风险运行特征，揭示风险变化的规律（拉奥、雷利，2012）。（2）基于特征因素的预警。也有不少研究从影响因素的视角预警数字风险，通过识别先行预测指标，分析各个因素对数字风险的作用机制（即敏感性分析），在此基础上建立因果模型（岳、卡士，2007）。（3）基于网络大数据的预警。网络大数据能实时反映数字风险变化，揭示消费者情绪与数字产品价格因素等。预警的模型多采用非线性模型，包括支持向量机、极限学习机、梯度提升树等机器学习模型（李、陈，2022），图神经网络、门控神经网络、长短期记忆网络等深度学习模型（易卜拉希米等，2022）。基于网络大数据的预警在精确性和及时性等方面都胜过传统预警模型，表现出较好的性能。

3. 数字安全投资

数字安全投资是在数字风险预警和数字风险披露的基础上，对于潜在的风险领域展开前瞻性投资，从而保护组织数字资产及敏感业务免受威胁（李等，2021；西蒙、奥马尔，2020）。安全投资具有正外部性，那些充分保护自身的网络节点不仅降低被感染的可能性，还减少传播到其他节点的概率（贝拉贾等，2023）。在没有战略攻击者的情况，网络安全投资的不协调导致供应链中安全投资不足（西蒙、奥马尔，2020）。网络结构的防护中心性越高，节点不太有动机选择高水平的安全投资；而门卫中心性越大，说明代理节点越能影响社会最优安全投资水平，而不是均衡安全投资水平（阿西莫格鲁等，2016）。此外，洪等（2019）揭示额外的安全投资实际也是一种有利可图的策略。共享平台通过安全投资能减轻物理风险，借助口碑机制降低绩效风险，从而提高利润和需求，提升业务绩效、声誉和竞争力。同时组织也要防止对数字安全的过度投资问题。当攻击位置内生化时，代理商的更大投资将攻击转移到网络的其他部分，投资者出于保护的目的容易在网络中引发过多投资（贝拉贾等，2023）。随着额外投入增加，安全投资的边际效用递减，增加管理负担，影响用户体验。

五、数字风险治理的研究展望与未来探索

至此，本文采用系统性文献综述方法，基于1114篇国内外顶尖期刊、中外高端智库及研究机构的文献，构建数字风险治理理论框架。当前，我国数字风险治理研究具有广阔的发展前景，建设中国特色自主知识体系的数字风险治理理论对实现中国式现代化具有重大战略意义。本研究围绕构建的数字风险治理理论框架，结合VOS viewer知识图谱分析，对未来研究展开阐述与展望。采用CiteSpace的突现词分析，揭示数字风险领域的知识发展动态，预测未来研究方向。突现词分析通过检测关键词的出现频次，实现共现频次突现值增长节点的图谱化，反映该领域研究热点的演进规律，从而进行前沿趋势分析。在此基础上，我们围绕数字风险治理理论框架的5个环节，提出未来的研究方向。

数字风险识别研究需要结合我国超级海量用户数据优势，关注人工智能和数字基础设施等新兴风险，强化系统性而非板块式研究。（1）建立可操作化的数字风险概念模型，为风险的概念识别提供实证依据。由于概念模型研究属于元理论层面的分析，对此我们呼吁采用多重学科视角和混合研究方法（如文本分析和田野调查），对概念模型的建立提供学理支撑。目前学界对于数字风险的概念识别多倾向于列举具体的安全形态，而缺乏可操作性的定义。枚举法难以穷尽数字风险的类别，同时因停留于具体的安全形态而不利于理论构建。未来研究应采取混合研究范式，结合理论文献和中西方实践，建立数字风险的实证模型，提升概念界定的外部效度和可信度。（2）关注数字基础设施和人工智能等新兴数字风险的类型识别研究。这几年国际上呼吁强化

中国知网 https://www.cnki.net

数字基础设施安全的研究(香森等,2019;尼科莱斯库等,2018),但国内对此的关注仍然不足。当前我国正提前布局数字基础设施建设,各种算力基础设施、超级计算中心、5G基站等持续运营,需要在强调发展的同时关注安全问题。此外ChatGPT等大语言模型在带来便利的同时,也对经济、社会、伦理、管理等造成冲击[17]。国际经验虽然已对此作出探索,如2023年6月欧洲议会通过全球首部《人工智能法案》、美国白宫发布2023年版《国家人工智能研发战略计划》等,但这些尚未从理论层面厘清人工智能治理背后的逻辑与路径,需要国内研究紧跟国际热点,关注人工智能风险治理。(3)结合数据要素或从网络结构视角量化数字风险的特征识别。出险特征是测度风险发生与否的重要标志(盖布瑞斯、舒尔,2010)。由于数字风险的产生离不开数据资源与信息网络(伯格曼等,2022;市桥,2021),未来研究可采用数据要素(数据流)或结构网络(网络流)的视角量化数字风险。结合我国超级海量的混频异质与细粒动态数据优势,从多模态视角揭示数字风险的出险条件,对科学开展数字风险识别起到指导作用。

展望1:数字风险识别研究需要建立可操作化的概念模型,关注数字基础设施与人工智能等新兴风险类型,结合数据要素或网络结构等多模态视角量化关键出险特征。

数字风险分析研究需要结合我国多跨协同应用场景优势,不仅关注国家宏观层面风险来源,也亟待细化个体、组织和行业层面的分析,更需要强调宏观和微观之间的跨层研究。(1)强化个体和组织层面风险分析。宏观和微观的研究好比是架桥和铺路,现有研究多关注国际层面的数字风险分析,但对个体行为层面及产业组织层面的讨论尚显不足(冯等,2019;克拉维茨等,2022)。事实上,无论是国家的数字战略还是企业的安全政策,都需要个体将其转化为具体的行为(凯恩斯等,2022)。个体作为风险承担的微观单元,是数字风险治理的最后一道防线,需要采取行为研究视角展开更细粒度的讨论(牟等,2022),而产业空间集聚造成组织层面风险。(2)数字风险的渗透传染性需要通过跨层分析理解风险传播现象。数字风险的传染性和渗透性导致其在不同的时空尺度蔓延,产生网络外部效应(里德等,2021)。由于各个风险之间表现出层层嵌套关系,不同应用场景和政府层级之间存在扩散蔓延,只关注宏观或微观的单一层次不能获得对数字风险的完整理解。因此未来研究需关注数字风险的空间溢出效应和时间演化规律,探讨网络拓扑结构对风险传染的负外部性,防范风险传播造成的系统性风险。(3)扩展数字风险分析的安全架构研究。以往研究对数字风险的分析多强调物理控制与边界防护,如今风险已能绕过防火墙与黑白名单,快速破坏平台的数字资产。这要求数字风险分析从被动的纵深防御转向主动溯因和动态监测。因此,未来研究应增强构建零信任安全架构(Zero-Trust Security Architectures),强调对所有尝试连接数字资产的实体进行持续身份验证,基于最小权限原则动态调整访问。

展望2:数字风险分析研究需要关注个体和组织层面的风险源,同时考虑宏观和微观之间的跨层分析,开展自适应安全架构研究。

数字风险评估研究作为风险治理的关键环节,一直是理论界关注的焦点。未来研究值得关注这几个方面:(1)引入计算社会科学方法,提升数字风险测算的科学性和精准性。由于数字风险具有动态性和非线性等特征(阿西莫格鲁等,2016;奥古斯特等,2022;郭等,2016),传统的基于线性回归的方法导致风险测算的滞后与失准。近些年,计算社会科学方法的兴起对提升风险评估的精确度具有积极作用(达斯古塔、冈萨雷斯,2002;易卜拉希米等,2022;李、陈,2022)。这也呼吁未来研究采取大数据挖掘、文本分析、机器学习、大语言模型、系统动力学、代理人仿真模拟等方法,从动态非线性视角测算和模拟数字风险。(2)开展数据跨境流动的安全审计研究。目前国际上对于数据跨境流动审计形成3种模式,分别是以美国为典型的行业自律与自由流动模式、以欧盟为典型的数字监管和数据本地化模式、以日本等国为典型的有信任数据跨境流动模式。其中欧盟GDPR条款要求数据可携带性和增强消费者同意,这给数据跨境流动安全审计带来挑战(戈丁霍、艾德杰瑞德,2022),需要中国同步探索具有中国特色的数据跨境流动安全审计(李金等,2023;阙天舒、王子玥,2021)。(3)探索提取数字风险评价模式的典型经验。我国具有超级海量用户数据优势,数据作为新质生产力在持续跨境流动中创造贡献,引导数据治理模式从控制向利用转变(于改之,2022)。然而,数据在流动过程中容易产

中国知网 https://www.cnki.net

生数据泄露和隐私保护等问题，这对国家安全构成威胁。虽然目前我国已在广州市和上海市等地探索试点建立数据海关、数据经纪人、数商生态、首席数据官等不同模式[18]，但是目前研究缺乏对这些数字风险评价模式的分析凝练，总结系统性举措，有待未来研究进一步展开扩展。

展望3：数字风险评估研究需要引入大数据等计算社会科学测算方法，强化数据跨境流动的安全审计，提取全国各地数字风险评价的典型经验。

数字风险处置不仅是政府或企业单方主体的责任，更是利益相关方共同协商应对的过程（布斯月茨，2021）。未来研究需要从这些方面突破：（1）开发数字风险处置的政策工具箱。数字安全不是纯粹的技术问题或组织内部事务，更是国家和社会的治理对象，属于公共物品的范畴，离不开公共政策的支撑（加勒特、凡，2021）。未来研究需要结合中国新型举国体制优势，基于科技政策、人才政策、财税政策、金融政策、教育政策等构建数字风险政策体系。围绕中国改革的准实验场景，立足集中统一领导和集中力量办大事的体制机制优势，从多元政策过程视角研究数字风险处置，体现中国特性与全球共性之间的辩证关系。（2）关注多重风险处置机制的耦合效应。目前理论界对数字风险处置研究存在“重技术、轻管理”的思想，但风险处置是一项整体性工程，需要采取系统观、协同观、复杂科学等视角，采用组态方法分析治理机制的组合关系，探讨各个机制的整合协调效应（阿特金斯、劳森，2021，2022）。（3）强化敏捷治理导向的数字风险处置模式研究。以往对数字风险处置模式的研究持有“重堵轻疏”的观念，强调风险的封堵而非疏导（诺瑙德等，2020）。这虽然有利于控制系统性数字风险，但长期采取“封堵”模式势必忽视数字风险自身的规律。由于风险的封堵是有成本的，未来研究应采用敏捷治理视角，以疏代堵、顺势而治，研究数字经济安全治理新模式。敏捷治理作为公共治理的特殊形态，是相对包容的理论视角（布斯月茨，2021），它主张将一些数字风险交给市场或社会自行解决，并采取迭代试错的方式快速感知与持续回应（赫米恩-希尔德根等，2020；奥斯蒙森、比格斯塔，2021；薛澜、赵静，2019）。

展望4：数字风险处置研究需要开发多元政策工具箱，分析不同处置机制的协同耦合效应，强化敏捷治理的数字风险处置模式研究。

数字风险预防研究需要结合中国超大规模市场优势，立足全国统一大市场和国内国外双循环互动格局，结合本土特征展开分析。作为数字经济大国，中国在全球数字治理中发挥关键角色，通过国内国外双循环积极推进全球互联网治理体系变革，参与国际数字安全合作，深入搭建多层次数字安全交流平台，主动发起《全球数据安全倡议》、《全球人工智能治理倡议》、“中国+中亚五国”数据安全合作倡议、“数字丝绸之路”等等。未来研究需要深入讨论3个方面：（1）强化数据隐私披露研究。隐私普遍被视为低效的信息不对称，然而它也能在信息层面增加福祉，改善信息聚合并防止低效的统计歧视（简、肖特穆勒，2020）。在数字市场中，隐私能保护消费者的利益，但个体效用最优并不意味着社会福利的最大化，从长期看隐私可能损害个体福利（阿奎斯蒂等，2016；简、肖特穆勒，2020）。因此，未来如何引导消费者合理披露数据隐私值得关注。此外，在数据跨境流动中跨国企业在平衡不同国家消费者隐私偏好的数据使用时面临挑战（蒙特斯等，2019），这也需要未来研究关注跨国企业在中国市场的隐私披露偏好问题。（2）建立多模态的数字风险预警模型。目前数字风险预警研究多以问卷调查和统计调查为主，但问卷调查获取的一手数据受到样本数量限制，容易产生共同方法偏差和社会称许性问题，难以反映变量间的因果关系，对风险态势的判断也存在滞后性。统计调查法多采用二手数据，数据的质量难以支撑精确的风险预警（柯文、约翰逊，2018）。由于数字风险预警多涉及高度机密的敏感数据，我国尚未建立公开的风险信息数据库。而通过网络爬虫等方式挖掘文本、舆情、图像、音频等多模态数据，能够实现实时动态的监测预警分析（董青岭，2018）。（3）深化基于供应链网络风险管理的安全投资研究。供应链网络风险管理近些年受到国际界的关注，特别是各节点的系统依赖性使得其容易面临勒索软件攻击（博伊森，2014；罗、崔，2022；巴哈曼德等，2021）。目前国内对供应链网络安全保险、托管安全服务、网络安全投资等关键议题的讨论尚处于起步阶段，需要展开调查和分析，完善供应链网络安全投资领域的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

展望5：数字风险预防研究需要关注数据隐私风险披露，建立多模态动态预警模型，深化供应链网络风险管理的安全投资研究。

本研究结合经济学、创新、企业管理、战略管理、公共管理、信息管理、运筹与技术、运营与管理科学等8个领域的62本国际顶尖刊物及国内7本权威期刊、中外6家智库研究报告的1114篇文献展开系统性梳理。通过VOSviewer知识图谱的关键词共现分析，将该领域的研究脉络划分为孕育起步阶段（20世纪80年代~90年代）、成长探索阶段（20世纪90年代中叶~21世纪10年代初）、快速发展阶段（21世纪10年代初~21世纪20年代初）、迭代升级阶段（21世纪20年代初至今）等4个阶段。各个阶段的研究关注点各有差异，关注的数字风险类型也存在差异。在此基础上，数字风险治理的理论框架围绕数字风险识别—数字风险分析—数字风险评估—数字风险处置—数字风险预防等五大环节展开讨论，最终结果如表4所示。最后，根据数字风险治理理论框架5个部分，提出关注数字基础设施与人工智能等新兴风险类型、关注个体和组织层面的数字风险分析研究、强化数据跨境流动的安全审计等5点未来展望。这对完善我国数字风险治理政策体系提供理论指导和遵循，也对推进数字中国

表4 数字风险治理研究的理论框架及典型文献

治理环节	治理维度	研究内容及典型文献
数字风险识别	数字风险界定	·行为视角：安全意愿（李、陈，2022）、风险心理感知（齐希等，2021） ·理性视角：发展和安全（费米瑟等，2022）、流通与保护（琼斯、托内蒂，2020）、共享与隐私（布尔西耶、佩尔谢，2024）、创新与合规（阿穆索、巴伦，2024） ·设计视角：硬件技术风险（博伊森，2014）、软件技术风险（厄巴克斯基、李，2020） ·价值视角：数字公平（开普勒，2024）、数字劳动保障（库克等，2021）
	数字风险分类	·数据安全：数据采集风险（易卜拉希米等，2022）、数据传输风险（李金等，2023）、数据存储风险（克纳普等，2011）、数据处理风险（荣等，2022）、数据交换风险（格雷夫、普鲁弗，2021） ·信息安全：移动应用程序违法违规收集使用用户信息（阿尔纳图尔等，2020；何佳等，2022） ·网络安全：暗网交易（李、陈，2022）、僵尸网络（奥古斯特等，2022）、DDoS或APT（安布鲁斯特等，2007）、网站风险（易卜拉希米等，2022） ·算法安全：数据投毒、对抗性攻击、逆向工程、深度伪造等（马尔贾诺维奇等，2021） ·数字基础设施安全：数据中心安全（克纳普等，2011；库德等，2017）、物联网安全（加格等，2024）、云安全（威尔斯，2021）、工业互联网安全（齐希等，2021）
	数字风险特征	·分布式与去中心化（奥古斯特等，2022） ·网络外部效应：非线性传播（郭等，2016）、指数级增长（阿西莫格鲁等，2016） ·智能化攻击（凯恩斯等，2022） ·持续自适应（美国国家标准与技术研究院，2022b）
数字风险分析	个体层风险源	·能力因素：数字技能（续继、王于鹤，2022）、领导能力（冯等，2019）、网络安全能力（贾拉利等，2019）、技术能力（牟等，2022） ·认知因素：感知风险、感知威胁、对新技术的看法、内在渴望、价值观、心理授权等（克拉维茨等，2022） ·态度因素：恐惧、威胁、成本考量、反映效能等（牟等，2022）
	组织层风险源	·组织管理：监管威慑（威利森等，2018）、组织文化、道德规范、业务培训、管理结构与战略（孔蒂贾尼等，2018）等 ·网络结构：网络拓扑结构、节点大小、节点规模、节点位置、节点结构（奥古斯特等，2022） ·行业竞争：行业间的同侪竞争（阿特金斯、劳森，2021） ·商业模式：数据驱动型和使用驱动型（费米瑟等，2022）
	国家层风险源	·制度体系：政策框架协调（哈克内特、斯蒂弗，2011）、政府机构设置（阿特金斯、劳森，2021）、网络安全准备和资金（诺里斯等，2019）等 ·经济发展：GDP水平（李金等，2023） ·法律法规：个人信息保护法（周汉华，2018）、GDPR（戈丁霍、艾德杰瑞德，2022） ·文化与价值观：集体主义和个人主义文化（牟等，2022）
数字风险评估	数字风险审计	·数字安全审计：评估数字处理者在数字安全政策、相关规则以及安全措施的有效性 ·数字合规审计：审查数字处理者在处理数字资源的过程中是否遵守相关法律法规、行政规章和行为规范（敬力嘉，2022）
	数字风险测算	·定性分析方法：清单法、德尔菲法、头脑风暴及专家咨询等（迪隆等，2021） ·概率与统计方法：差分隐私（阿旺、斯拉夫科夫，2020） ·数学规划方法：排队模型（陈等，2011） ·计算社会科学方法：跨语言黑客资产检测工具（易卜拉希米等，2022）
	数字风险评价	·通过确定风险的优先级进行风险评级（Risk Prioritization）
数字风险处置	数字风险处置工具	·标准与认证（桑亚尔等，2021；兰辛等，2019） ·制裁与监管（罗、崔，2022；威利森等，2018） ·数字安全技术：基于隐私计算的工具（董等，2022）、基于区块链的工具（巴哈曼德等，2021；丹尼斯等，2021） ·教育与培训（贾拉利等，2019） ·专利与版权保护（孔蒂贾尼等，2018）
	数字风险处置机制	·国际合作机制（西恩等，2018） ·协同整合机制：公私部门合作（陈越峰，2018）、不同职能部门协作（伯克，2018）、数字生态系统中开发者的协作（加格等，2024） ·情报共享机制（伯克，2018） ·风险外包机制（奥古斯特等，2022；兰辛等，2019）
	数字风险处置模式	·科层主义主导的风险管控模式（阿特金斯、劳森，2021） ·市场主义主导的风险管理模式（李三希等，2021） ·网络主义主导的风险治理模式（章等，2018） ·算法主义主导的风险智治模式（布斯月茨，2021）
数字风险预防	数字风险披露	·消费者数据控制权（市桥，2020） ·部分披露策略（荣等，2022；蒙特斯等，2019） ·完全披露策略（荣等，2022）
	数字风险预警	·基于时间序列的预警（拉奥、雷利，2012） ·基于特征因素的预警（岳、卡士，2007） ·基于网络大数据的预警（李、陈，2022）
	数字安全投资	·安全投资的积极作用（西蒙、奥马尔，2020） ·安全投资的正外部性（加勒特、凡，2021） ·数字安全的过度投资（简、肖特穆勒，2020）

中国知网 https://www.cnki.net

建设、深化数字经济治理体系变革具有参考意义。

数字风险属于新时代国家安全学的主要内容。自20世纪80年代全球数字经济的蓬勃发展以来，有关数字风险的研究呈现逐年激增的趋势。这是一个日益重要且具有潜力的领域。当前国内研究正处于起步阶段，迫切需要紧跟国际形势，鼓励更多中国学者加入这场国际对话之中，构建中国特色具有自主知识体系的数字风险治理理论。这需要我们系统回顾以往研究成果，循迹溯源构建数字风险治理理论，强化交叉学科的交流互鉴，纠正片面强调实用主义的研究倾向，增强未来研究的学理性和批判性，推动数字风险治理领域的研究从“大写意”转向“工笔画”。另一方面借鉴西方发达国家先进经验，结合时代情境与本土优势，探索出一条揭示数字风险规律的道路，实现数字风险治理的中国理论与中国数字风险治理理论的良性互动。这不仅攸关我国数字风险治理的价值取向与战略方向，而且对提升中国学术话语具有建设意义⑲。

（作者单位：范柏乃，浙江大学公共政策研究院；盛中华，香港大学当代中国与世界研究中心）

注释

①参见习近平（2022）。

②国家数据局：《数字中国发展报告（2023年）》，2024年。

③中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）：《2022年度网络安全漏洞态势报告》，2023年。

④《迈出建设网络强国的坚实步伐——习近平总书记关于网络安全和信息化工作重要论述综述》，《人民日报》，2019年10月19日第1版。

⑤需要注意的是，数字经济的发展使得数字技术的内容/服务层变得更加复杂，以致于其与设备层、网络层的比重已经不相称。例如信息服务推荐算法已从传统的设备层转化为服务层，需要未来研究进一步拓展内容/服务层的架构。感谢审稿专家指出这一点。

⑥由于已有研究在讨论风险的同时也会提及安全，为确保检索的全面性，同时考虑risk和security。

⑦国际顶刊组织多期专刊讨论数字风险治理。例如《战略信息系统学报》（Journal of Strategic Information Systems，JSIS）在2002年第3期专门讨论数字经济中的信任，JMIS在2020年第3期的专刊讨论了分享经济与信息安全，《信息系统协会杂志》（Journal of the Association for Information Systems，JAIS）在2018年第2和第3期讨论建设“光明社会”中的ICT挑战与机遇，EJIS在2014年第2期专门讨论信息时代的隐私问题，EJIS在2022年第3期组织特刊讨论人工智能的阴暗面等。

⑧部分观点摘自中国数字经济发展和治理学术年会（2023）美国普林斯顿大学、香港中文大学（深圳）经管学院熊伟教授的发言。数据隐私是一种工具性偏好，保护隐私也是为了保护个人的脆弱性。个体在分享数据过程中产生各种外部效应，其中数据分享带来精准推荐和定位，产生正外部性；同时披露个人数据也是有成本的，这一方面带来价格歧视，平台通过大数据画像了解消费者最高接受价格，给大数据杀熟提供便利；另一方面造成社会歧视，影响个体形象。

⑨⑩引自《中华人民共和国数据安全法》。

⑪引自《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）。

⑫引自《中华人民共和国个人信息保护法》。

⑬引自《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》。

⑭引自《中华人民共和国网络安全法》。

⑮⑯引自《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》。

⑰全国信息安全标准化技术委员会：《网络安全标准实践指南——人工智能伦理安全风险防范指引》，2021年1月。

⑱引自《网络安全审查办法》。

⑲中外文人名（机构名）对照：阿穆索（Amuso）；巴伦（Baron）；崔（Choi）；戈德法布（Goldfarb）；塔克（Tucker）；韦贝克（Verbeke）；赫特施莱因特（Hutzschenreuter）；梯若尔（Tirole）；迪隆（Dhillon）；诺里斯（Norris）；阿龙-巴卡特（Alon-Barkat）；布斯月茨（Busuioc）；马尔贾诺维奇（Marjanovic）；牟（Mou）；恩格温亚马（Ngwenyama）；威尔斯（Willers）；尤（Yoo）；泰米兹坎（Temizkan）；经济合作与发展组织（OECD）；凯恩斯（Cains）；韦伯斯特（Webster）；沃特森（Watson）；西科尔斯基（Sikorski）；彼得斯（Peters）；西伯冉（Ciborra）；齐希（Cichy）；库德（Kude）；伯格曼（Bergemann）；荣（Rong）；李（Li）；陈（Chen）；西蒙（Simon）；奥马尔（Omar）；贝莱西亚（Bellesia）；阿特金斯（Atkins）；劳森（Lawson）；维塔利（Vitale）；莱汀恩（Lyytinen）；哈克内特（Harknett）；斯蒂弗（Stever）；贝朗格（Belanger）；克罗斯勒（Crossler）；马丁（Martin）；蒙特斯（Montes）；阿尔纳图尔（Al-Natour）；柯文（Kwon）；约翰逊（Johnson）；惠（Hui）；美国国家标准与技术研究院（NIST）；桑亚尔（Sanyal）；易卜拉希米（Ebrahimi）；布莱（Blei）；国际标准化组织（ISO）；国际电工委员会（IEC）；尼科莱斯库（Nicolescu）；里德（Ried）；威利森（Willison）；克拉维茨（Karwatzki）；齐斯曼（Zysman）；布莱兹尼茨（Breznitz）；费米瑟（Fainmesser）；阿金特（Argente）；阿奎斯蒂（Acquisti）；琼斯（Jones）；托内蒂（Tonetti）；布尔西耶（Boursier）；佩尔谢（Perchet）；罗切特（Rochet）；史泰勒坎普（Stallkamp）；施奥特（Schotter）；法布迪（Farboodi）；维德坎普（Veldkamp）；克拉克（Clarke）；海莉（Hajli）；博伊森（Boyson）；汶（Pun）；香森（Chanson）；厄巴克斯基（Urbaczewski）；李（Lee）；开普勒（Keppeler）；拉赫曼（Rahman）；希夫（Schiff）；库克（Cook）；凯洛格（Kellogg）；柯桥德（Curchod）；阿西莫格鲁（Acemoglu）；格列高利（Gregory）；克纳普（Knapp）；阿里（Ali）；阿西（Athey）；奥古斯特（August）；拉奥（Rao）；雷利（Reiley）；贾拉利（Jalali）；罗（Luo）；加格（Garg）；兰辛（Lansing）；蒂尔森（Tilson）；西恩（Shin）；安布鲁斯特（Armbruster）；郭（Guo）；冯（Feng）；孔蒂贾尼（Contigiani）；阿旺（Awan）；斯拉夫科夫（Slavković）；王（Wang）；齐齐克利斯（Tsitsiklis）；达斯古塔（Dasgupta）；冈萨雷斯（Gonzalez）；马尔鲁平（Maruping）；图卡（Tunca）；巴哈曼德（Baharmand）；董（Dong）；丛（Cong）；伯克（Boeke）；张（Zhang）；诺瑙德（Renaud）；贝拉贾（Beraja）；兰斯巴顿（Ransbotham）；盖布瑞斯（Galbreth）；舒尔（Shor）；章（Chang）；岳（Yue）；卡士（Cakanyildirim）；市桥（Ichi-

中国知网 https://www.cnki.net

hashi);洪(Hong);戈丁霍(Godinho);艾德杰瑞德(Adjerid);加勒特(Garratt);凡(Van);丹尼斯(Danese);赫米恩-希尔德根(Hemon-Hildgen);奥斯蒙森(Osmundsen);比格斯塔(Bygstad);简(Jann);肖特穆勒(Schottmuller);格雷夫(Graef);普鲁弗(Prufer)。

参考文献

(1)蔡继明、刘媛、高宏、陈臣:《数据要素参与价值创造的途径——基于广义价值论的一般均衡分析》,《管理世界》,2022年第7期。

(2)蔡跃洲、马文君:《数据要素对高质量发展影响与数据流动制约》,《数量经济技术经济研究》,2021年第3期。

(3)陈龙:《"数字控制"下的劳动秩序——外卖骑手的劳动控制研究》,《社会学研究》,2020年第6期。

(4)陈越峰:《关键信息基础设施保护的合作治理》,《法学研究》,2018年第6期。

(5)丁晓东:《论算法的法律规制》,《中国社会科学》,2020年第12期。

(6)董青岭:《大数据安全态势感知与冲突预测》,《中国社会科学》,2018年第6期。

(7)范柏乃、盛中华:《数字经济安全的维度识别、特征提取及分层模型——基于LDA主题分析与扎根理论编码的混合研究》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2024年第2期。

(8)龚强、班铭媛、刘冲:《数据交易之悖论与突破:不完全契约视角》,《经济研究》,2022年第7期。

(9)何佳、高彧、孟涓涓、王曾:《个人信息披露决策:强制收集与挤入效应》,《经济研究》,2022年第5期。

(10)贾传昌、朱建明、高胜:《隐私经济学研究进展》,《经济学动态》,2022年第3期。

(11)敬力嘉:《个人信息保护合规的体系构建》,《法学研究》,2022年第4期。

(12)李金、徐姗、卓子寒、李建平:《数据跨境流转的风险测度与分析——基于数据出境统计信息的实证研究》,《管理世界》,2023年第7期。

(13)李三希、武玙璠、鲍仁杰:《大数据、个人信息保护和价格歧视——基于垂直差异化双寡头模型的分析》,《经济研究》,2021年第1期。

(14)李三希、张仲元、焦倩:《竞争会降低企业收集消费者信息并增加隐私保护投资吗?》,《管理世界》,2023年第7期。

(15)阙天舒、王子玥:《美欧跨境数据流动治理范式及中国的进路》,《国际关系研究》,2021年第6期。

(16)孙毅:《数字经济学》,机械工业出版社,2022年。

(17)习近平:《不断做强做优做大我国数字经济》,《求是》,2022年第2期。

(18)谢平、石午光:《数字加密货币研究:一个文献综述》,《金融研究》,2015年第1期。

(19)续继、王于鹤:《数字经济中的隐私保护和数据共享——基于隐私顾虑与个人信息虚构的视角》,《统计研究》,2022年第2期。

(20)徐翔、厉克奥博、田晓轩:《数据生产要素研究进展》,《经济学动态》,2021年第4期。

(21)薛澜、赵静:《走向敏捷治理:新兴产业发展与监管模式探究》,《中国行政管理》,2019年第8期。

(22)于改之:《从控制到利用:刑法数据治理的模式转换》,《中国社会科学》,2022年第7期。

(23)赵翰隽、殷楠:《个人信息保护合规审计探究》,《财会月刊》,2024年第8期。

(24)甄杰、谢宗晓、李康宏、林润辉:《信息安全治理与企业绩效:一个被调节的中介作用模型》,《南开管理评论》,2020年第1期。

(25)周汉华:《探索激励相容的个人数据治理之道——中国个人信息保护法的立法方向》,《法学研究》,2018年第2期。

(26)Acemoglu, D., Makhdoumi, A., Malekian, A. and Ozdaglar, A., 2022, "Too Much Data: Prices and Inefficiencies in Data Markets", *American Economic Journal-Microeconomics*, 14(4), pp.218~256.

(27)Acemoglu, D., Malekian, A. and Ozdaglar, A., 2016, "Network Security and Contagion", *Journal of Economic Theory*, 166(6), pp.536~585.

(28)Acquisti, A., Taylor, C. and Wagman, L., 2016, "The Economics of Privacy", *Journal of Economic Literature*, 54(2), pp.442~492.

(29)Ali, S. N., Lewis, G. and Vasserman, S., 2023, "Voluntary Disclosure and Personalized Pricing", *Review of Economic Studies*, 90(2), pp.538~571.

(30)Al-Natour, S., Cavusoglu, H., Benbasat, I. and Aleem, U., 2020, "An Empirical Investigation of the Antecedents and Consequences of Privacy Uncertainty in the Context of Mobile Apps", *Information Systems Research*, 31(4), pp.1037~1063.

(31)Alon-Barkat, S. and Busuioc, M., 2023, "Human-AI Interactions in Public Sector Decision Making: 'Automation Bias' and 'Selective Adherence' to Algorithmic Advice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(1), pp.153~169.

(32)Amuso, V. and Baron, I. Z., 2024, "Disruptive Technology and Regulatory Conundrums: The Emerging Governance of Virtual Currencies", *Governance-An International Journal of Policy Administratio and Institutions*, 37(2), pp.561~578.

(33)Argente, D., Hsieh, C. T. and Lee, M., 2022, "The Cost of Privacy: Welfare Effects of the Disclosure of COVID-19 Cases", *Review of Economics and Statistics*, 104(1), pp.176~186.

(34)Armbruster, B., Smith, J. C. and Park, K., 2007, "A Packet Filter Placement Problem with Application to Defense Against Spoofed Denial of Service Attacks", *European Journal of Operational Research*, 176(2), pp.1283~1292.

(35)Athey, S., Catalini, C. and Tucker, C., 2017, "The Digital Privacy Paradox: Small Money, Small Costs, Small Talk", *National Bureau of Economic Research*, Working Papers, No.23488.

(36)Atkins, S. and Lawson, C., 2021, "An Improvised Patchwork: Success and Failure in Cybersecurity Policy for Critical Infrastructure", *Public Administration Review*, 81(5), pp.847~861.

(37)Atkins, S. and Lawson, C., 2022, "Integration of Effort: Securing Critical Infrastructure from Cyberattack", *Public Administration Review*, 82(4), pp.771~775.

(38)August, T., Dao, D. and Niculescu, M. F., 2022, "Economics of Ransomware: Risk Interdependence and Large-Scale Attacks", *Man-*

中国知网 https://www.cnki.net

agement Science, 68(12), pp.8979~9002.

(39) August, T. and Tunca, T. I., 2006, "Network Software Security and User Incentives", *Management Science*, 52(11), pp.1703~1720.

(40) Awan, J. and Slavković, A., 2020, "Structure and Sensitivity in Differential Privacy: Comparing K-Norm Mechanisms", *Journal of the American Statistical Association*, 116(534), pp.935~954.

(41) Baharmand, H., Maghsoudi, A. and Coppi, G., 2021, "Exploring the Application of Blockchain to Humanitarian Supply Chains: Insights from Humanitarian Supply Blockchain Pilot Project", *International Journal of Operations & Production Management*, 41(9), pp.1522~1543.

(42) Bellesia, F., Mattarelli, E. and Bertolotti, F., 2023, "Algorithms and Their Affordances: How Crowdworkers Manage Algorithmic Scores in Online Labour Markets", *Journal of Management Studies*, 60(1), pp.1~37.

(43) Belanger, F. and Crossler, R. E., 2011, "Privacy in the Digital Age: A Review of Information Privacy Research in Information Systems", *MIS Quarterly*, 35(4), pp.1017~1041.

(44) Beraja, M., Kao, A. D., Yang, D. Y. and Yuchtman, N., 2023, "AI-Tocracy", *Quarterly Journal of Economics*, 138(3), pp.1349~1402.

(45) Bergemann, D., Bonatti, A. and Gan, T., 2022, "The Economics of Social Data", *Rand Journal of Economics*, 53(2), pp.263~296.

(46) Blei, D. M., Ng, A. Y. and Jordan, M. I., 2003, "Latent Dirichlet Allocation", *Journal of Machine Learning Research*, 3(4~5), pp.993~1022.

(47) Boeke, S., 2018, "National Cyber Crisis Management: Different European Approaches", *Governance-An International Journal of Policy Administration and Institutions*, 31(3), pp.449~464.

(48) Boursier, E. and Perchet, V., 2024, "Utility/Privacy Trade-Off as Regularized Optimal Transport", *Mathematical Programming*, 203(1~2), pp.703~726.

(49) Boyson, S., 2014, "Cyber Supply Chain Risk Management: Revolutionizing the Strategic Control of Critical It Systems", *Technovation*, 34(7), pp.342~353.

(50) Busuioc, M., 2021, "Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account", *Public Administration Review*, 81(5), pp.825~836.

(51) Cains, M. G., Flora, L., Taber, D., King, Z. and Henshel, D. S., 2022, "Defining Cyber Security and Cyber Security Risk within a Multidisciplinary Context Using Expert Elicitation", *Risk Analysis*, 42(8), pp.1643~1669.

(52) Chang, L. Y. C., Zhong, L. Y. and Grabosky, P. N., 2018, "Citizen Co-Production of Cyber Security: Self-Help, Vigilantes, and Cybercrime", *Regulation & Governance*, 12(1), pp.101~114.

(53) Chanson, M., Bogner, A., Bilgeri, D., Fleisch, E. and Wortmann, F., 2019, "Blockchain for the IoT: Privacy-Preserving Protection of Sensor Data", *Journal of the Association for Information Systems*, 20(9), pp.1274~1309.

(54) Chen, Y. M., Hua, X. Y. and Maskus, K. E., 2021, "International Protection of Consumer Data", *Journal of International Economics*, 132, pp.1~21.

(55) Choi, T. M., Kumar, S., Yue, X. H. and Chan, H. L., 2022, "Disruptive Technologies and Operations Management in the Industry 4.0 Era and Beyond", *Production and Operations Management*, 31(1), pp.9~31.

(56) Ciborra, C., 2006, "Imbrication of Representations: Risk and Digital Technologies", *Journal of Management Studies*, 43(6), pp.1339~1356.

(57) Cichy, P., Salge, T. O. and Kohli, R., 2021, "Privacy Concerns and Data Sharing in the Internet of Things: Mixed Methods Evidence from Connected Cars", *MIS Quarterly*, 45(4), pp.1863~1891.

(58) Clarke, R., 2019, "Risks Inherent in the Digital Surveillance Economy: A Research Agenda", *Journal of Information Technology*, 34(1), pp.59~80.

(59) Cong, L. W., Xie, D. X. and Zhang, L. T., 2021, "Knowledge Accumulation, Privacy, and Growth in a Data Economy", *Management Science*, 67(10), pp.6480~6492.

(60) Contigiani, A., Hsu, D. H. and Barankay, I., 2018, "Trade Secrets and Innovation: Evidence from the 'Inevitable Disclosure' Doctrine", *Strategic Management Journal*, 39(11), pp.2921~2942.

(61) Cook, C., Diamond, R., Hall, J. V., List, J. A. and Oyer, P., 2021, "The Gender Earnings Gap in the Gig Economy: Evidence from over a Million Rideshare Drivers", *Review of Economic Studies*, 88(5), pp.2210~2238.

(62) Curchod, C., Patriotta, G., Cohen, L. and Neysen, N., 2020, "Working for an Algorithm: Power Asymmetries and Agency in Online Work Settings", *Administrative Science Quarterly*, 65(3), pp.644~676.

(63) Danese, P., Mocellin, R. and Romano, P., 2021, "Designing Blockchain Systems to Prevent Counterfeiting in Wine Supply Chains: A Multiple-Case Study", *International Journal of Operations & Production Management*, 41(13), pp.1~33.

(64) Dasgupta, D. and Gonzalez, F., 2002, "An Immunity-Based Technique to Characterize Intrusions in Computer Networks", *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(3), pp.281~291.

(65) Dhillon, G., Smith, K. and Dissanayaka, I., 2021, "Information Systems Security Research Agenda: Exploring the Gap between Research and Practice", *Journal of Strategic Information Systems*, 30(4), pp.1~17.

(66) Dong, J., Roth, A. and Su, W. J., 2022, "Gaussian Differential Privacy", *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 84(1), pp.3~37.

(67) Ebrahimi, M., Chai, Y. D., Samtani, S. and Chen, H., 2022, "Cross-Lingual Cybersecurity Analytics in the International Dark Web

中国知网 https://www.cnki.net

with Adversarial Deep Representation Learning", *MIS Quarterly*, 46(2), pp.1209~1226.

(68) Fainmesser, I. P., Galeotti, A. and Momot, R., 2022, "Digital Privacy", *Management Science*, 69(6), pp.3157~3173.

(69) Farboodi, M. and Veldkamp, L., 2020, "Long-Run Growth of Financial Data Technology", *American Economic Review*, 110(8), pp.2485~2523.

(70) Feng, G. Z., Zhu, J. W., Wang, N. M. and Liang, H. G., 2019, "How Paternalistic Leadership Influences IT Security Policy Compliance: The Mediating Role of the Social Bond", *Journal of the Association for Information Systems*, 20(11), pp.1650~1691.

(71) Galbreth, M. R. and Shor, M., 2010, "The Impact of Malicious Agents on the Enterprise Software Industry", *MIS Quarterly*, 34(3), pp.595~612.

(72) Garg, A., Demirezen, E. M., Dogan, K. and Cheng, H. K., 2024, "Financial Sustainability of IoT Platforms: The Role of Quality and Security", *Production and Operations Management*, 33(2), pp.412~431.

(73) Garratt, R. J. and Van Oordt, M. R. C., 2021, "Privacy as a Public Good: A Case for Electronic Cash", *Journal of Political Economy*, 129(7), pp.2157~2180.

(74) Godinho De Matos, M. and Adjerid, I., 2022, "Consumer Consent and Firm Targeting after GDPR: The Case of a Large Telecom Provider", *Management Science*, 68(5), pp.3330~3378.

(75) Goldfarb, A. and Tucker, C., 2019, "Digital Economics", *Journal of Economic Literature*, 57(1), pp.3~43.

(76) Graef, I. and Prufer, J., 2021, "Governance of Data Sharing: A Law & Economics Proposal", *Research Policy*, 50(9), pp.1~14.

(77) Gregory, R. W., Henfridsson, O., Kaganer, E. and Kyriakou, S. H., 2021, "The Role of Artificial Intelligence and Data Network Effects for Creating User Value", *Academy of Management Review*, 46(3), pp.534~551.

(78) Guo, H., Cheng, H. K. and Kelley, K., 2016, "Impact of Network Structure on Malware Propagation: A Growth Curve Perspective", *Journal of Management Information Systems*, 33(1), pp.296~325.

(79) Hajli, N., Shirazi, F., Tajvidi, M. and Huda, N., 2021, "Towards an Understanding of Privacy Management Architecture in Big Data: An Experimental Research", *British Journal of Management*, 32(2), pp.548~565.

(80) Harknett, R. J. and Stever, J. A., 2011, "The New Policy World of Cybersecurity", *Public Administration Review*, 71(3), pp.455~460.

(81) Hemon-Hildgen, A., Rowe, F. and Monnier-Senicourt, L., 2020, "Orchestrating Automation and Sharing in Devops Teams: A Revelatory Case of Job Satisfaction Factors, Risk and Work Conditions", *European Journal of Information Systems*, 29(5), pp.474~499.

(82) Hong, J. H., Kim, B. C. and Park, K. S., 2019, "Optimal Risk Management for the Sharing Economy with Stranger Danger and Service Quality", *European Journal of Operational Research*, 279(3), pp.1024~1035.

(83) Hui, K. L., Kim, S. H. and Wang, Q. H., 2017, "Cybercrime Deterrence and International Legislation: Evidence from Distributed Denial of Service Attacks", *MIS Quarterly*, 41(2), pp.497~523.

(84) Ichihashi, S., 2020, "Online Privacy and Information Disclosure by Consumers", *American Economic Review*, 110(2), pp.569~595.

(85) Ichihashi, S., 2021, "The Economics of Data Externalities", *Journal of Economic Theory*, 196, 105316.

(86) Jalali, M. S., Siegel, M. and Madnick, S., 2019, "Decision-Making and Biases in Cybersecurity Capability Development: Evidence from a Simulation Game Experiment", *Journal of Strategic Information Systems*, 28(1), pp.66~82.

(87) Jann, O. and Schottmuller, C., 2020, "An Informational Theory of Privacy", *Economic Journal*, 130(625), pp.93~124.

(88) Jones, C. I. and Tonetti, C., 2020, "Nonrivalry and the Economics of Data", *American Economic Review*, 110(9), pp.2819~2858.

(89) Karwatzki, S., Trenz, M. and Veit, D., 2022, "The Multidimensional Nature of Privacy Risks: Conceptualisation, Measurement and Implications for Digital Services", *Information Systems Journal*, 32(6), pp.1126~1157.

(90) Kellogg, K. C., Valentine, M. A. and Christin, A., 2020, "Algorithms at Work: The New Contested Terrain of Control", *Academy of Management Annals*, 14(1), pp.366~410.

(91) Keppeler, F., 2024, "No Thanks, Dear AI! Understanding the Effects of Disclosure and Deployment of Artificial Intelligence in Public Sector Recruitment", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(1), pp.39~52.

(92) Knapp, K. J., Denney, G. D. and Barner, M. E., 2011, "Key Issues in Data Center Security: An Investigation of Government Audit Reports", *Government Information Quarterly*, 28(4), pp.533~541.

(93) Kude, T., Hoehle, H. and Sykes, T. A., 2017, "Big Data Breaches and Customer Compensation Strategies Personality Traits and Social Influence as Antecedents of Perceived Compensation", *International Journal of Operations & Production Management*, 37(1), pp.56~74.

(94) Kwon, J. and Johnson, M. E., 2018, "Meaningful Healthcare Security: Does Meaningful-Use Attestation Improve Information Security Performance?", *MIS Quarterly*, 42(4), pp.1043~1068.

(95) Lansing, J., Siegfried, N., Sunyaev, A. and Benlian, A., 2019, "Strategic Signaling through Cloud Service Certifications: Comparing the Relative Importance of Certifications' Assurances to Companies and Consumers", *Journal of Strategic Information Systems*, 28(4), pp.1~23.

(96) Lee, C. H., Geng, X. J. and Raghunathan, S., 2013, "Contracting Information Security in the Presence of Double Moral Hazard", *Information Systems Research*, 24(2), pp.295~311.

(97) Lee, J. K., Cho, D. and Lim, G. G., 2018, "Design and Validation of the Bright Internet", *Journal of the Association for Information Systems*, 19(2), pp.63~85.

(98) Li, H., Yoo, S. and Kettinger, W. J., 2021, "The Roles of It Strategies and Security Investments in Reducing Organizational Security Breaches", *Journal of Management Information Systems*, 38(1), pp.222~245.

(99) Li, W. F. and Chen, H. C., 2022, "Discovering Emerging Threats in the Hacker Community: A Nonparametric Emerging Topic Detec-

中国知网 https://www.cnki.net

tion Framework", *MIS Quarterly*, 46(4), pp.2337~2350.

(100) Luo, S. and Choi, T. M., 2022, "E-Commerce Supply Chains with Considerations of Cyber-Security: Should Governments Play a Role?", *Production and Operations Management*, 31(5), pp.2107~2126.

(101) Lyytinen, K., Mathiassen, L. and Ropponen, J., 1998, "Attention Shaping and Software Risk-A Categorical Analysis of Four Classical Risk Management Approaches", *Information Systems Research*, 9(3), pp.233~255.

(102) Marjanovic, O., Cecez-Kecmanovic, D. and Vidgen, R., 2021, "Algorithmic Pollution: Making the Invisible Visible", *Journal of Information Technology*, 36(4), pp.391~408.

(103) Martin, K., 2020, "Breaking the Privacy Paradox: The Value of Privacy and Associated Duty of Firms", *Business Ethics Quarterly*, 30(1), pp.65~96.

(104) Maruping, L. M., Venkatesh, V., Thong, J. Y. L. and Zhang, X. J., 2019, "A Risk Mitigation Framework for Information Technology Projects: A Cultural Contingency Perspective", *Journal of Management Information Systems*, 36(1), pp.120~157.

(105) Montes, R., Sand-Zantman, W. and Valletti, T., 2019, "The Value of Personal Information in Online Markets with Endogenous Privacy", *Management Science*, 65(3), pp.1342~1362.

(106) Mou, J., Cohen, J., Bhattacherjee, A. and Kim, J., 2022, "A Test of Protection Motivation Theory in the Information Security Literature: A Meta-Analytic Structural Equation Modeling Approach", *Journal of the Association for Information Systems*, 23(1), pp.196~236.

(107) Ngwenyama, O., Henriksen, H. Z. and Hardt, D., 2023, "Public Management Challenges in the Digital Risk Society: A Critical Analysis of the Public Debate on Implementation of the Danish Nemid", *European Journal of Information Systems*, 32(2), pp.108~126.

(108) Nicolescu, R., Huth, M., Radanliev, P. and De Roure, D., 2018, "Mapping the Values of IoT", *Journal of Information Technology*, 33(4), pp.345~360.

(109) NIST., 2022a, "Cybersecurity Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations", National Institute of Standards and Technology.

(110) NIST., 2022b, "Software Supply Chain and Devops Security Practices: Implementing a Risk-Based Approach to Devsecops", National Institute of Standards and Technology Scarfone Cybersecurity.

(111) NIST., 2023, "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)", National Institute of Standards and Technology.

(112) Norris, D. F., Mateczun, L., Joshi, A. and Finin, T., 2019, "Cyberattacks at the Grass Roots: American Local Governments and the Need for High Levels of Cybersecurity", *Public Administration Review*, 79(6), pp.895~904.

(113) OECD, 2015, "Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD Recommendation and Companion Document", Paris: OECD Publishing.

(114) OECD, 2019a, "Measuring Digital Security Risk Management Practices in Businesses", Paris: OECD Publishing.

(115) OECD, 2019b, "Scoping the OECD AI Principles", Paris: OECD Publishing.

(116) Osmundsen, K. and Bygstad, B., 2021, "Making Sense of Continuous Development of Digital Infrastructures", *Journal of Information Technology*, 37(2), pp.144~164.

(117) Pun, H., Swaminathan, J. M. and Hou, P. W., 2021, "Blockchain Adoption for Combating Deceptive Counterfeits", *Production and Operations Management*, 30(4), pp.864~882.

(118) Rahman, H. A., 2021, "The Invisible Cage: Workers' Reactivity to Opaque Algorithmic Evaluations", *Administrative Science Quarterly*, 66(4), pp.945~988.

(119) Ransbotham, S., Mitra, S. and Ramsey, J., 2012, "Are Markets for Vulnerabilities Effective?", *MIS Quarterly*, 36(1), pp.43~64.

(120) Rao, J. M. and Reiley, D. H., 2012, "The Economics of Spam", *Journal of Economic Perspectives*, 26(3), pp.87~110.

(121) Renaud, K., Orgeron, C., Warkentin, M. and French, P. E., 2020, "Cyber Security Responsibilization: An Evaluation of the Intervention Approaches Adopted by the Five Eyes Countries and China", *Public Administration Review*, 80(4), pp.577~589.

(122) Ried, L., Eckerd, S., Kaufmann, L. and Carter, C., 2021, "Spillover Effects of Information Leakages in Buyer-Supplier-Supplier Triads", *Journal of Operations Management*, 67(3), pp.280~306.

(123) Rochet, J. C. and Tirole, J., 2003, "Platform Competition in Two-Sided Markets", *Journal of the European Economic Association*, 1(4), pp.990~1029.

(124) Rong, K., Zhou, D., Shi, X. and Huang, W., 2022, "Social Information Disclosure of Friends in Common in an E-Commerce Platform Ecosystem: An Online Experiment", *Production and Operations Management*, 31(3), pp.984~1005.

(125) Sanyal, P., Menon, N. and Siponen, M., 2021, "An Empirical Examination of the Economics of Mobile Application Security", *MIS Quarterly*, 45(4), pp.2235~2260.

(126) Schiff, D. S., Schiff, K. J. and Pierson, P., 2022, "Assessing Public Value Failure in Government Adoption of Artificial Intelligence", *Public Administration*, 100(3), pp.653~673.

(127) Shin, Y. Y., Lee, J. K. and Kim, M., 2018, "Preventing State-Led Cyberattacks Using the Bright Internet and Internet Peace Principles", *Journal of the Association for Information Systems*, 19(3), pp.152~181.

(128) Sikorski, R. and Peters, R., 1999, "Digital Security, Part I", *Science*, 283(5400), pp.348~349.

(129) Simon, J. and Omar, A., 2020, "Cybersecurity Investments in the Supply Chain: Coordination and a Strategic Attacker", *European Journal of Operational Research*, 282(1), pp.161~171.

(130) Stallkamp, M. and Schotter, A., 2021, "Platforms without Borders? The International Strategies of Digital Platform Firms", *Global*

中国知网 https://www.cnki.net

Strategy Journal, 11(1), pp.58~80.

(131)Temizkan, O., Park, S. and Saydam, C., 2017, "Software Diversity for Improved Network Security: Optimal Distribution of Software-Based Shared Vulnerabilities", *Information Systems Research*, 28(4), pp.828~849.

(132)Tilson, D., Lyytinen, K. and Sorensen, C., 2010, "Digital Infrastructures: The Missing Is Research Agenda", *Information Systems Research*, 21(4), pp.748~759.

(133)Tirole, J., 2021, "Digital Dystopia", *American Economic Review*, 111(6), pp.2007~2048.

(134)Tsitsiklis, J. N., Xu, K. and Xu, Z., 2021, "Private Sequential Learning", *Operations Research*, 69(5), pp.1575~1590.

(135)Urbaczewski, A. and Lee, Y. J., 2020, "Information Technology and the Pandemic: A Preliminary Multinational Analysis of the Impact of Mobile Tracking Technology on the COVID-19 Contagion Control", *European Journal of Information Systems*, 29(4), pp.405~414.

(136)Verbeke, A. and Hutzschenreuter, T., 2021, "The Dark Side of Digital Globalization", *Academy of Management Perspectives*, 35(4), pp.606~621.

(137)Vitale, M. R., 1986, "The Growing Risks of Information-Systems Success", *MIS Quarterly*, 10(4), pp.327~334.

(138)Wang, J. G., Gupta, M. and Rao, H. R., 2015, "Insider Threats in a Financial Institution: Analysis of Attack-Proneness of Information Systems Applications", *MIS Quarterly*, 39(1), pp.91~112.

(139)Wang, Z. Y., Zheng, Z. Q., Jiang, W. and Tang, S. J., 2021, "Blockchain-Enabled Data Sharing in Supply Chains: Model, Operationalization, and Tutorial", *Production and Operations Management*, 30(7), pp.1965~1985.

(140)Webster, J. and Watson, R. T., 2002, "Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review", *MIS Quarterly*, 26(2), pp.XIII~XXIII.

(141)Willers, J. O., 2021, "Seeding the Cloud: Consultancy Services in the Nascent Field of Cyber Capacity Building", *Public Administration*, 100(3), pp.538~553.

(142)Willison, R., Warkentin, M. and Johnston, A. C., 2018, "Examining Employee Computer Abuse Intentions: Insights from Justice, Deterrence and Neutralization Perspectives", *Information Systems Journal*, 28(2), pp.266~293.

(143)Yoo, Y. J., Henfridsson, O. and Lyytinen, K., 2010, "The New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Information Systems Research", *Information Systems Research*, 21(4), pp.724~735.

(144)Yue, W. T. and Cakanyildirim, M., 2007, "Intrusion Prevention in Information Systems: Reactive and Proactive Responses", *Journal of Management Information Systems*, 24(1), pp.329~353.

(145)Zhang, Y., Li, J. and Tong, T., 2022, "Platform Governance Matters: How Platform Gatekeeping Affects Knowledge Sharing among Complementors", *Strategic Management Journal*, 43(3), pp.599~626.

(146)Zysman, J. and Breznitz, D., 2012, "Double Bind: Governing the Economy in an ICT Era", *Governance-An International Journal of Policy Administration and Institutions*, 25(1), pp.129~150.

Digital Risk Governance: Research Context, Theoretical Framework, and Future Outlook

Fan Bonai[a] *and Sheng Zhonghua*[b]

(a. Institute for Public Policy, Zhejiang University; b. Centre on Contemporary China and the World, The University of Hong Kong)

Abstract: Disruptive digital technologies are becoming a new productive force reshaping the global industrial system. While this global digital revolution brings unprecedented opportunities, it also generates a series of digital risks and challenges. Digital risk governance, an emerging science focusing on the patterns of risk occurrence and risk control technologies, is gaining increasing attention. Based on a systematic review of 1114 articles from 69 top interdisciplinary international as well as domestic journals, six major western and eastern think tanks and research institutions worldwide, digital risk research is divided into four stages combined with VOSviewer knowledge mapping analysis: the incubation stage, the growth and exploration stage, the rapid development stage, and the iterative upgrade stage. Adopting a dynamic process perspective, we construct a theoretical framework of "digital risk identification-digital risk analysis-digital risk assessment-digital risk disposal-digital risk prevention." Digital risk identification is the logic start point of risk governance and we conduct digital risk analysis from three dimensions: individual, organization, and country. Based on this, we determine the probability and magnitude of risk occurrence through digital risk assessment and then define the risk level ranking. Utilizing CiteSpace for burst term analysis, we distill emerging hot topics and propose future research directions in several key areas: prioritizing AI and digital infrastructure risks, advancing multilevel risk analysis, strengthening data flow security audits, guiding digital agile governance, and deepening investments in supply chain cybersecurity. This study identifies the intrinsic characteristics of digital risks from the perspective of digital technology and epidemiological models, constructing a structured and systematic theoretical framework to enhance academic dialogue and provide guidance for the sustained and healthy development of the digital economy in China.

Keywords: digital risk; risk governance; research context; theoretical framework; future outlook

中国知网 https://www.cnki.net

Digital Risk Governance: Research Context, Theoretical Framework, and Future Outlook

Fan Bonai[a] *and Sheng Zhonghua*[b]

(a. Institute for Public Policy, Zhejiang University; b. Centre on Contemporary China and the World, The University of Hong Kong)

Summary: Based on a systematic review of 1114 articles from 69 top interdisciplinary international and domestic journals, as well as 6 major western and eastern think tanks and research institutions worldwide, a dynamic process perspective is adopted to construct a theoretical framework of "digital risk identification–digital risk analysis–digital risk assessment–digital risk disposal–digital risk prevention."

Digital risk identification research is the logical starting point of the entire risk governance, revealing risk characteristics through conceptual and type identification. Digital risk concept identification includes four perspectives: behavioral, rational, design, and value perspectives. Digital risk type identification includes data, information, cyber, algorithm, and digital infrastructure security. Digital risk characteristics include distributed and decentralized attacks, network externalities (non–linear propagation and exponential growth), intelligent attacks, and continuous adaptation. Digital risk analysis research focuses on tracing causes from three dimensions: individual, organization, and country. This manifests as individual–level risk sources such as capability, cognition, and attitude; organizational–level risk sources such as organizational management, network structure, industry competition, and business models, and national–level risk sources like institutional systems, economic development, laws and regulations, and culture and values.

According to these, we determine the probability and magnitude of risk occurrence through digital risk assessment, and then define its risk level. This includes risk audits like digital security audits and digital compliance audits, combining probabilistic and statistical, mathematical planning methods for digital risk measure, and digital risk evaluation. When the risk level exceeds the threshold range, digital risk disposal will be carried out. This includes digital risk disposal research focuses on digital risk disposals tools such as standards and certifications, sanctions and regulations, digital security technologies, education and training; digital risk disposal mechanisms such as international cooperation, collaborative integration, intelligence sharing, risk outsourcing; and digital risk disposal models such as bureaucratic risk control, market–oriented risk management, network–oriented risk governance, and algorithm–oriented risk intelligence governance. When the risk level is within the threshold range, digital risk prevention is implemented, including risk disclosure, digital risk early warning, and security investment.

This research used CiteSpace burst term analysis to extract the cutting–edge topics in digital risk research, and five future research prospects are proposed. First, digital risk identification research needs to pay attention to emerging digital risk identification such as digital infrastructure and artificial intelligence. Second, digital risk analysis research needs to examine the cross–layer digital risk analysis between macro and micro levels. Third, digital risk assessment research needs to strengthen the calculation of social science digital risk measurement methods such as big data. Fourth, the research on digital risk disposal needs to develop a multi–policy toolbox, analyze the synergistic coupling effects of different disposal mechanisms, and strengthen the research on digital agile governance. Fifth, digital risk prevention research needs to pay attention to data privacy risk disclosure, establish a multi–modal dynamic early warning model, and deepen the research on supply chain network security investment.

This study identifies the intrinsic characteristics of digital risks from the perspective of digital technology and epidemiological models, constructing a structured and systematic framework to enhance academic dialogue and provide guidance for the sustained and health development of the digital economy in China.

Keywords: digital risk; risk governance; research context; theoretical framework; future outlook

JEL Classification: D82, L86, L96, M15

中国知网 https://www.cnki.net

附表1 近四年国际顶刊中有关数字风险治理文献的编码结果（2020~2023年）[①]

研究领域	作者年份	研究问题	样本来源	安全类型	理论视角	研究结论	研究方法					
							思辨分析	心理学模型	计量模型	案例研究	内容分析	大数据分析
公共管理	阿特金斯和劳森（2022）	如何保证美国关键基础设施免受网络攻击？	51位官员及私人企业家	网络安全	合作治理理论	联邦政府需要和企业之间展开联合努力，通过紧密的战略和运营协作防护网络攻击	Y					
信息系统	牟等（2022）	RQ1. 保护动机能否解释信息安全行为？ RQ2. 哪些调节变量能影响及如何影响保护动机与行为的关系？	理论文献	信息安全	保护动机理论	反应效能和自我效能对安全行为影响最大，集体主义和个人主义的文化属性调节保护动机关系，安全意图行为关系在工作场所和顺从环境中最强。		Y				
经济学	阿西莫格鲁等（2022）	数据共享的外部性如何导致数据价格过低和数据过度共享？	单一平台市场	数据安全	数据市场理论	各种平台之间的竞争不会改变数据共享过多和数据价格过低的现象，平台竞争反而会加剧数据外部性。通过中介数据共享平台，由第三方调解数据共享，最终实现有用的数据流动。			Y			
经济学	阿里等（2023）	消费者控制隐私数据是否能改善垄断和竞争市场中的消费者福利？	垄断市场和竞争市场	个人信息保护	隐私计算理论	相对于完全价格歧视和统一定价，消费者控制敏感个人数据改进消费者福利。消费者利用披露增强竞争力，诱使垄断者降低价格。这一过程取决于披露技术和市场竞争力。在竞争激烈的市场中，应采用简单的披露技术；面对垄断者，消费者需部分披露获得福利收益。			Y			
组织管理	贝莱西亚等（2023）	众包工人如何在在线劳动力市场中管理算法得分	66份自由职业者平台简介和GigStars博客190篇文章	算法安全	可供性理论	算法的感知可供性（即障碍、个人可见性、自我扩展、游戏规则）如何作为解释不同行为和情绪反应的机制。					Y	
信息系统	易卜拉希米等（2022）	如何开展多语言暗网网络安全分析？	AlphaBay暗网社区	网络安全	设计科学视角	采用计算设计科学范式开发跨语言黑客资产检测（cross-lingual hacker asset detection，CLHAD），在无需机器翻译的情况下自动检测非英语暗网平台中的黑客资产。						Y
信息系统	阿尔纳图尔等（2020）	隐私不确定性表现为哪些维度？前因和后果分别是什么？	移动APP	APP安全	隐私计算理论	区分隐私不确定性的3个子维度，即收集、使用和保护。 由于存在隐藏的特征和隐藏的行为，消费者拥有的信息比应用程序卖家少，因此会引发隐私的不确定性。		Y				
公共管理	阿龙-巴卡特和布斯月茨（2023）	算法对公共部门决策产生哪些影响	605名被试（子研究1）、904名被试（子研究2）、1345名公务员（子研究3）	人工智能安全	自动化偏见和选择性遵从理论	与专家的人工预测相比，对算法预测的依从性并没有加剧自动化偏见。当算法建议与群体刻板印象一致时，坚持的倾向更强，算法和人类专家建议之间没有显著差异		Y				
经济学	阿金特等（2022）	披露公民个人信息带来哪些福利效应？	韩国COVID-19感染者数据	个人信息安全	SIR理论	与未披露个人信息相比，公开披露使得首尔近2年新冠肺炎病例数减少60000例，死亡人数减少2000例。 全面披露个人信息的策略比“封城”导致的经济损失减少72%。			Y			
经济学	伯格曼等（2022）	RQ1. 个人数据的收集和传输如何改变消费者、公司和数据中介机构间的贸易条件？ RQ2. 数据的社会维度如何放大个人数据对平台的价值，并促进大型数据集的获取？ RQ3. 具有市场力量的数据中介机构如何通过提供消费者信息的聚合和准确性来操纵社会数据引发的交易？	许多消费者和数据市场中只有一个中介、产品市场中只有单个生产者	数据安全	数据分析	赋予消费者对其数据的控制权不足以实现信息的有效使用。隐私法规必须摆脱对个人层面个性化价格的担忧。大多数情况公司不会根据个人水平的特征来制定价格。相反，消费者的细分发生在群体或时间和空间层面。			Y			

中国知网 https://www.cnki.net

运营管理	布尔西耶和佩尔谢（2024）	如何优化战略信息的隐私和效用，以实现两个目标之间自然平衡？	在线广告拍卖系统	隐私保护	NA	当与熵正则化相结合时，Sinkhorn损失自然出现在优化目标中，使其能够通过更好地适应的优化方案有效地求解。			Y			
公共管理	布斯月茨（2021）	人工智能算法系统带来哪些问责挑战？我们如何在算法决策中保障问责？	公共部门人工智能部署	人工智能安全	问责理论	在算法治理中，透明度是问责制的必要不充分条件。模型的透明度还需要系统架构师共同努力，还需要系统设计者和领域专家之间进行关键和持续的合作。	Y					
运营管理	崔等（2022）	RQ1. 在工业4.0时代至关重要的颠覆性技术是什么？它们如何影响运营？在操作中使用它们的优点和缺点是什么？研究缺口和机遇是什么？RQ2. 在工业4.0时代，人机冲突主要出现在哪些领域？在工业5.0时代，出现哪些关键问题？如何实现人机和解的目标？未来的研究方向是什么？	理论文献和现实实践	工业4.0安全	NA	每种颠覆性技术的部署带来的利弊及研究机会。还讨论了可能出现的人机冲突，提出一些措施实现人机协同。确立包括人类福利在内的“可持续社会福利”概念。	Y					
信息系统	齐希等（2021）	虚拟风险和实际风险在塑造驾驶员的隐私关注和数据分享决策中的相互作用？	访谈研究（n=120）、问卷调查（n=333）和实地实验（n=324）	车联网数据安全	心理所有权理论	信息隐私和数据安全作为两个既独立又紧密相关的概念。驾驶员对驾驶数据的心理所有权感是补充已有的隐私计算模型的重要因素。		Y				
组织管理	柯桥德等（2020）	在线工作环境中客户评价产生的权力不对称？	法国和比利时77位易趣（eBay）卖家	算法剥削	权力不对称理论	在线客户评估创造一种新的员工监控形式，通过在买家和卖家之间建立可见性差距，以及通过买家和平台所有者之间的隐性联盟行使权力，他们共同参与评估程序。其次，通过调解和物化关系，算法再现不同行为者之间的权力不对称，从而约束人的能动性。第三，在线客户评估促使卖家利用他们对算法的实际知识来增加代理。					Y	

注释

①中外文人名（机构名）对照：阿特金斯（Atkins）；劳森（Lawson）；牟（Mou）；阿西莫格鲁（Acemoglu）；阿里（Ali）；贝莱西亚（Bellesia）；易卜拉希米（Ebrahimi）；阿尔纳图尔（AI-Natour）；阿龙-巴卡特（Alon-Barkat）；布斯月茨（Busuioc）；阿金特（Argente）；伯格曼（Bergemann）；布尔西耶（Boursier）；佩尔谢（Perchet）；崔（Choi）；齐希（Cichy）；柯桥德（Curchod）。

参考文献

（1）Acemoglu, D., Makhdoumi, A., Malekian, A. and Ozdaglar, A., 2022, “Too Much Data: Prices and Inefficiencies in Data Markets”, *American Economic Journal-Microeconomics*, 14(4), pp.218~256.

（2）Ali, S. N., Lewis, G. and Vasserman, S., 2023, “Voluntary Disclosure and Personalized Pricing”, *Review of Economic Studies*, 90(2), pp.538~571.

（3）Al-Natour, S., Cavusoglu, H., Benbasat, I. and Aleem, U., 2020, “An Empirical Investigation of the Antecedents and Consequences of Privacy Uncertainty in the Context of Mobile Apps”, *Information Systems Research*, 31(4), pp.1037~1063.

（4）Alon-Barkat, S. and Busuioc, M., 2023, “Human-AI Interactions in Public Sector Decision Making: ‘Automation Bias’ and ‘Selective Adherence’ to Algorithmic Advice”, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(1), pp.153~169.

（5）Argente, D., Hsieh, C. T. and Lee, M., 2022, “The Cost of Privacy: Welfare Effects of the Disclosure of COVID-19 Cases”, *Review of Economics and Statistics*, 104(1), pp.176~186.

（6）Atkins, S. and Lawson, C., 2022, “Integration of Effort: Securing Critical Infrastructure from Cyberattack”, *Public Administration Review*, 82(4), pp.771~775.

（7）Bellesia, F., Mattarelli, E. and Bertolotti, F., 2023, “Algorithms and Their Affordances: How Crowdworkers Manage Algorithmic Scores in Online Labour Markets”, *Journal of Management Studies*, 60(1), pp.1~37.

（8）Bergemann, D., Bonatti, A. and Gan, T., 2022, “The Economics of Social Data”, *Rand Journal of Economics*, 53(2), pp.263~296.

（9）Boursier, E. and Perchet, V., 2024, “Utility/Privacy Trade-Off as Regularized Optimal Transport”, *Mathematical Programming*, 203(1~2), pp.703~726.

（10）Busuioc, M., 2021, “Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account”, *Public Administration Review*, 81(5), pp.825~836.

中国知网 https://www.cnki.net

(11)Choi, T. M., Kumar, S., Yue, X. H. and Chan, H. L., 2022, "Disruptive Technologies and Operations Management in the Industry 4.0 Era and Beyond", *Production and Operations Management*, 31(1), pp.9~31.

(12)Cichy, P., Salge, T. O. and Kohli, R., 2021, "Privacy Concerns and Data Sharing in the Internet of Things: Mixed Methods Evidence from Connected Cars", *MIS Quarterly*, 45(4), pp.1863~1891.

(13)Curchod, C., Patriotta, G., Cohen, L. and Neysen, N., 2020, "Working for an Algorithm: Power Asymmetries and Agency in Online Work Settings", *Administrative Science Quarterly*, 65(3), pp.644~676.

(14)Ebrahimi, M., Chai, Y. D., Samtani, S. and Chen, H., 2022, "Cross-Lingual Cybersecurity Analytics in the International Dark Web with Adversarial Deep Representation Learning", *MIS Quarterly*, 46(2), pp.1209~1226.

(15)Mou, J., Cohen, J., Bhattacherjee, A. and Kim, J., 2022, "A Test of Protection Motivation Theory in the Information Security Literature: A Meta-Analytic Structural Equation Modeling Approach", *Journal of the Association for Information Systems*, 23(1), pp.196~236.

中国知网 https://www.cnki.net